

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE BUKAVU



UCB
FACULTÉ DES SCIENCES
DÉPARTEMENT SYSTÈME INFORMATIQUE

Conception et Développement d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle pour
l'optimisation du réseau de fourniture d'eau potable dans la commune de Kadutu

Projet tutoré
Présenté pour l'obtention du diplôme de Baccalauréat en Informatiques

Présenté par :
LANDRY MULUMEODERHWA Landry

Année Académique 2025 - 2026

Table des matières

INTRODUCTION	1
0.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE	1
0.2 PROBLÉMATIQUE	3
0.3 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE	5
0.3.1 Hypothèse générale	5
0.3.2 Hypothèses spécifiques	5
0.3.3 Première hypothèse spécifique	5
0.3.4 Deuxième hypothèse spécifique	6
0.3.5 Troisième hypothèse spécifique	6
0.3.6 Quatrième hypothèse spécifique	6
0.4 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE	7
0.4.1 Objectif général	7
0.4.2 Objectifs spécifiques	7
0.5 INTÉRÊT DE L'ÉTUDE	8
0.5.1 Intérêt scientifique	8
0.5.2 Intérêt pratique	8
0.6 DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE	9
0.6.1 Délimitation spatiale	9
0.6.2 Délimitation temporelle	9
0.6.3 Délimitation thématique	9
0.7 SUBDIVISION DU MÉMOIRE	9
1 REVUE DE LA LITTÉRATURE ET FONDEMENTS THÉORIQUES	10
1.1 Concepts fondamentaux liés à la distribution de l'eau potable	10
1.1.1 Définition de l'eau potable	10
1.2 Réseau de distribution d'eau potable	11
1.3 Les composantes d'un réseau de distribution d'eau potable	13
1.4 Déploiement d'un réseau de distribution d'eau potable	15
1.5 Surveillance d'un réseau de distribution d'eau potable	17
1.6 Maintenance d'un réseau de distribution d'eau potable	19
1.7 Technologies numériques appliquées à la gestion des réseaux d'eau potable . . .	22
1.8 Le concept de jumeau numérique (Digital Twin)	25
1.9 Architecture et fonctionnement d'un jumeau numérique	28
1.10 L'intelligence artificielle appliquée à la gestion des réseaux d'eau potable	31

1.11	Intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux d'eau potable	34
1.12	Revue des travaux antérieurs	36
2	CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET PRÉSENTATION DU MILIEU D'ÉTUDE	40
2.1	Introduction du chapitre	40
2.2	Présentation du milieu d'étude	41
2.2.1	Présentation de la ville de Bukavu	41
2.2.2	Présentation de la commune de Kadutu	42
2.2.3	Présentation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu	44
2.3	Analyse du système existant	46
2.3.1	Présentation du système actuel de gestion du réseau	46
2.3.2	Limites du système existant	47
2.4	Méthodologie de recherche	48
2.5	Méthodes et techniques de collecte des données	49
2.5.1	Méthodes de recherche	50
2.5.1.1	La méthode analytique	50
2.5.1.2	La méthode systémique	50
2.5.1.3	La méthode de conception	50
2.5.2	Techniques de collecte des données	50
2.5.2.1	L'observation directe	50
2.5.2.2	L'entretien	51
2.5.2.3	L'analyse documentaire	51
2.5.2.4	La collecte des données techniques	51
2.5.3	Population d'étude	51
2.5.4	Échantillonnage	52
2.5.5	Instruments de collecte des données	52
2.6	Outils matériels et logiciels utilisés	52
2.6.1	Outils matériels	53
2.6.2	Outils logiciels	53
2.6.2.1	React.js avec Vite (JSX)	53
2.6.2.2	FastAPI	54
2.6.2.3	Python	54
2.6.2.4	Base de données SQLite	54
2.6.2.5	Leaflet.js	54
2.6.2.6	Bibliothèques d'intelligence artificielle	54
2.6.2.7	Visual Studio Code	55
2.6.2.8	Git et GitHub	55

2.6.3	Justification du choix des outils	55
2.7	Analyse des besoins du système	55
2.7.1	Besoins fonctionnels	56
2.7.2	Besoins non fonctionnels	56
2.7.3	Identification des acteurs	56
2.7.3.1	Administrateur	56
2.7.3.2	Gestionnaire du réseau	56
2.7.3.3	Technicien de maintenance	56
2.7.3.4	Capteurs IoT	57
2.7.4	Contraintes du système	57
2.8	Modélisation du système	57
2.8.1	Diagramme de cas d'utilisation	57
2.8.2	Diagramme de classes	58
2.8.3	Diagramme de séquence	58
2.8.4	Diagramme d'activités	58
2.8.5	Importance de la modélisation UML dans cette étude	58
2.9	Architecture générale du système proposé	58
2.9.1	Architecture générale	59
2.9.2	Fonctionnement général	59
2.9.3	Avantages de l'architecture proposée	59
3	CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UN Jumeau Numérique Inté-	
	grant l'Intelligence Artificielle	60
3.1	Introduction	60
3.2	Analyse détaillée du système proposé	61
3.2.1	Objectif du système proposé	61
3.2.2	Description générale du système	62
3.2.3	Principales fonctionnalités	62
3.2.4	Valeur ajoutée du système	63
3.3	Conception du système	63
3.3.1	Architecture générale du système	63
3.3.2	Architecture physique	64
3.3.3	Architecture logicielle	65
3.3.3.1	Couche de présentation	65
3.3.3.2	Couche métier	65
3.3.3.3	Couche intelligence artificielle	65
3.3.3.4	Couche données	66
3.3.4	Architecture fonctionnelle	66
3.3.5	Architecture de déploiement	66

INTRODUCTION

0.1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE

Selon le rapport conjoint de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), publié dans le cadre du Joint Monitoring Programme (JMP), près de 2,2 milliards de personnes dans le monde ne disposaient pas, en 2022, d'un service d'eau potable géré en toute sécurité, tandis que 703 millions de personnes ne bénéficiaient même pas d'un service de base d'approvisionnement en eau potable **ref1**. Ces statistiques démontrent que, malgré les progrès enregistrés au cours des dernières décennies, l'accès universel à une eau potable de qualité demeure un défi majeur pour la communauté internationale et constitue l'un des objectifs prioritaires de l'Objectif de Développement Durable n°6 (ODD 6), qui vise à garantir l'accès de tous à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030 **ref2**.

L'eau potable représente l'une des ressources naturelles les plus essentielles à la survie humaine et au développement des sociétés modernes. Elle joue un rôle fondamental non seulement dans la consommation domestique, mais également dans les domaines de la santé publique, de l'agriculture, de l'industrie, de l'assainissement et du développement économique. Depuis plusieurs décennies, la communauté internationale considère l'accès à l'eau potable comme un facteur déterminant de la qualité de vie et un indicateur majeur du niveau de développement d'une nation. La disponibilité d'une eau potable sûre et accessible contribue directement à la réduction des maladies hydriques, à l'amélioration des conditions sanitaires et au renforcement du bien-être social des populations. En raison de cette importance capitale, les institutions internationales ont progressivement reconnu l'accès à l'eau potable comme un droit humain fondamental nécessitant une gestion durable et efficace des infrastructures hydrauliques **ref3**.

Malgré son importance, l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur dans plusieurs régions du monde, particulièrement dans les pays en développement. La croissance démographique rapide, l'urbanisation non planifiée, les changements climatiques, la vétusté des infrastructures ainsi que l'insuffisance des investissements dans les systèmes hydrauliques aggravent les difficultés liées à la distribution de l'eau potable. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Programme conjoint OMS/UNICEF (JMP) et de la Banque mondiale, plusieurs millions de personnes continuent de faire face à un accès limité ou irrégulier à une eau potable sécurisée. Le rapport JMP 2023 indique notamment que 2,2 milliards de personnes ne disposent toujours pas d'un service d'eau potable géré en toute sécurité, tandis que la Banque mondiale souligne que les insuffisances des infrastructures hydrauliques et les faibles performances des services d'eau entraînent chaque année d'importantes pertes économiques dans les pays à revenu faible et intermédiaire **ref1, ref4, ref5**. Les interruptions fréquentes des services, les pertes importantes d'eau causées par les fuites dans les réseaux de distribution et le manque

de surveillance efficace constituent autant de défis techniques et organisationnels auxquels les gestionnaires des réseaux hydrauliques doivent faire face.

Dans les infrastructures modernes de distribution d'eau, la problématique des pertes techniques demeure particulièrement préoccupante. Les réseaux de distribution traditionnels souffrent souvent d'un manque de mécanismes intelligents permettant une surveillance en temps réel des paramètres essentiels tels que la pression, le débit, la qualité de l'eau ou encore l'état des conduites. Cette insuffisance réduit considérablement la capacité des opérateurs à détecter rapidement les anomalies, à prévoir les pannes ou à optimiser les opérations de maintenance. Ainsi, de nombreuses villes enregistrent des volumes importants d'eau non facturée, résultant principalement des fuites invisibles, des ruptures de conduites et des inefficacités opérationnelles. L'eau non facturée (*Non-Revenue Water – NRW*) désigne, selon l'International Water Association (IWA), la différence entre le volume d'eau introduit dans le réseau de distribution et le volume effectivement facturé aux consommateurs. Elle comprend les pertes réelles (fuites sur les conduites et les réservoirs), les pertes apparentes (fraudes, erreurs de comptage) ainsi que les consommations autorisées mais non facturées. Cet indicateur est aujourd'hui largement utilisé pour évaluer la performance technique et économique des réseaux d'eau potable **ref6**. Dans ce contexte, la modernisation des systèmes de gestion de l'eau apparaît aujourd'hui comme une nécessité incontournable afin d'améliorer la performance des réseaux et d'assurer une meilleure continuité des services.

Par ailleurs, les progrès technologiques observés au cours des dernières décennies ouvrent de nouvelles perspectives pour la gestion intelligente des infrastructures urbaines. L'intégration des technologies numériques, notamment l'Internet des objets (Internet of Things – IoT), qui permet la collecte automatique des données grâce à des capteurs connectés, les systèmes cyber-physiques (Cyber-Physical Systems – CPS), qui assurent l'interaction entre les équipements physiques et les systèmes informatiques, les technologies Big Data, destinées au stockage et à l'analyse de grands volumes de données, ainsi que l'intelligence artificielle (IA), capable d'exploiter ces données afin de détecter des anomalies, prédire des défaillances et assister la prise de décision, permet désormais d'améliorer considérablement la surveillance et l'optimisation des systèmes complexes. Ces innovations technologiques rendent possible la collecte en temps réel des données opérationnelles, leur traitement automatisé ainsi que la génération de prédictions utiles à la prise de décision. Dans le domaine de la gestion de l'eau, ces technologies contribuent progressivement à transformer les réseaux conventionnels en infrastructures intelligentes capables de réagir rapidement face aux anomalies et de s'adapter aux variations de la demande. Ces différents concepts seront développés de manière approfondie dans la revue de littérature du présent mémoire **ref7**.

Parmi les innovations technologiques les plus prometteuses figure le concept de jumeau numérique (*Digital Twin*), qui consiste à créer une représentation virtuelle dynamique d'un système physique réel à partir de données collectées en continu. Introduit par Michael Grieves dans le domaine de la gestion du cycle de vie des produits (*Product Lifecycle Management –*

PLM), le concept de jumeau numérique est aujourd'hui considéré comme l'une des technologies les plus prometteuses de l'industrie 4.0 et des villes intelligentes **ref8**. Cette technologie permet de simuler le comportement d'un réseau, d'évaluer différents scénarios de fonctionnement, d'anticiper les dysfonctionnements et de proposer des solutions optimales avant même qu'un problème ne survienne. Couplé à l'intelligence artificielle, le jumeau numérique devient un outil stratégique permettant non seulement de surveiller les infrastructures en temps réel, mais aussi d'effectuer des analyses prédictives capables d'optimiser la maintenance et les performances globales d'un réseau **ref9**. Son utilisation dans le domaine de la gestion de l'eau représente aujourd'hui une avancée majeure vers des villes intelligentes (*Smart Cities*) plus résilientes et plus efficaces.

0.2 PROBLÉMATIQUE

L'accès à l'eau potable constitue l'un des principaux défis de développement auxquels sont confrontées plusieurs villes des pays en développement, particulièrement en Afrique subsaharienne. **Selon le Programme commun OMS/UNICEF (JMP), l'Afrique subsaharienne demeure la région où la proportion de populations ne bénéficiant pas d'un service d'eau potable géré en toute sécurité est la plus élevée au monde. Des métropoles telles que Kinshasa (République Démocratique du Congo), Lagos (Nigéria), Nairobi (Kenya) ou encore Dakar (Sénégal) font face à une croissance démographique rapide qui exerce une pression considérable sur les infrastructures hydrauliques existantes ref1, ref10.** Bien que cette ressource soit essentielle à la santé publique, au bien-être social et au développement économique, les infrastructures de distribution d'eau demeurent souvent confrontées à de nombreuses insuffisances techniques, organisationnelles et technologiques. Dans plusieurs centres urbains, les systèmes de distribution d'eau sont caractérisés par une croissance insuffisamment maîtrisée des infrastructures, un vieillissement progressif des conduites, une maintenance essentiellement corrective ainsi qu'une faible capacité de surveillance continue du réseau **ref11**. Cette situation affecte considérablement l'efficacité des services de distribution d'eau et expose les populations à des difficultés récurrentes d'approvisionnement.

En République Démocratique du Congo, et particulièrement dans les centres urbains à forte croissance démographique, les réseaux de distribution d'eau potable subissent une pression croissante résultant de l'augmentation rapide de la population, de l'expansion urbaine désordonnée et des contraintes liées à la modernisation des infrastructures publiques. Malgré les efforts fournis par les structures de gestion d'eau potable, plusieurs villes continuent à faire face à des interruptions fréquentes du service, à une distribution irrégulière de l'eau, à des pertes importantes causées par les fuites invisibles ainsi qu'à des difficultés de maintenance des infrastructures existantes **ref12**. **Les rapports publiés par la REGIDESO, le Ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité ainsi que le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD-RDC) soulignent que les besoins en investissements dans les**

infrastructures hydrauliques demeurent importants afin d'améliorer durablement le taux de desserte en eau potable et la qualité du service dans les principaux centres urbains du pays ref13, ref14, ref15.

La ville de Bukavu n'échappe pas à cette réalité. Avec l'accroissement continu de la population, l'extension rapide des quartiers périphériques et l'augmentation progressive des besoins en eau potable, le réseau de distribution existant se retrouve confronté à des défis majeurs de performance et de gestion. Plusieurs ménages connaissent régulièrement des perturbations dans l'approvisionnement en eau, tandis que certaines zones demeurent insuffisamment desservies. À cela s'ajoutent les difficultés liées à la détection rapide des anomalies techniques telles que les baisses de pression, les ruptures de conduites, les fuites non détectées ou encore les dysfonctionnements des équipements de pompage. Ces problèmes occasionnent non seulement des pertes importantes d'eau, mais aussi une augmentation des coûts d'exploitation et une réduction de la qualité du service offert à la population **ref16. Selon les données publiées par la REGIDESO Sud-Kivu, complétées par les observations réalisées lors de la phase exploratoire de cette étude, certains quartiers de la commune de Kadutu connaissent des interruptions récurrentes de la desserte en eau potable, particulièrement durant les périodes de forte demande. Bien que les données détaillées sur le volume réel des pertes ou le taux exact de desserte restent limitées, ces constats mettent en évidence la nécessité de disposer d'outils permettant une surveillance plus efficace du réseau et une meilleure anticipation des défaillances.**

De plus, les méthodes conventionnelles de gestion du réseau d'eau reposent encore largement sur des interventions manuelles, des inspections périodiques et des approches réactives de maintenance. Dans ce modèle traditionnel, les équipes techniques interviennent souvent après l'apparition visible d'une panne ou d'une anomalie, ce qui entraîne des retards d'intervention et accentue les pertes techniques. En outre, l'absence de systèmes avancés de surveillance en temps réel limite fortement la capacité des gestionnaires à anticiper les dysfonctionnements ou à prendre des décisions optimales concernant l'exploitation du réseau **ref6**. Cette situation met en évidence les limites des approches classiques face à la complexité croissante des systèmes urbains modernes.

Dans ce contexte, plusieurs travaux scientifiques montrent que l'intégration des technologies numériques, notamment l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle et le **jumeau numérique** (*Digital Twin*), constitue aujourd'hui une approche prometteuse pour améliorer la gestion des infrastructures hydrauliques. Des expériences menées en Europe et en Asie ont démontré que ces technologies permettent d'assurer une surveillance en temps réel des réseaux, de détecter plus rapidement les anomalies, de prévoir certaines défaillances et d'optimiser les opérations de maintenance **ref9, ref17. En Afrique subsaharienne, quelques initiatives commencent également à émerger. Par exemple, des travaux portant sur les réseaux d'eau intelligents au Kenya, en Afrique du Sud et au Rwanda ont exploré l'utilisation de capteurs connectés, de plateformes IoT et d'algorithmes d'analyse de données pour améliorer la gestion des**

services d'eau, même si l'utilisation complète du concept de jumeau numérique demeure encore limitée ref18, ref19. En République Démocratique du Congo, et plus particulièrement dans la ville de Bukavu, l'application de ces technologies reste encore embryonnaire, ce qui met en évidence une réelle opportunité de recherche.

C'est dans cette perspective que la présente étude envisage d'explorer le potentiel d'un **jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle** afin de contribuer à l'optimisation du déploiement, de la surveillance et de la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

Dès lors, la présente étude cherche à répondre à la question fondamentale suivante :

Comment la conception et le développement d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle peuvent-ils contribuer à optimiser le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu ?

0.3 HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

0.3.1 Hypothèse générale

La mise en œuvre d'un **jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle** devrait permettre d'améliorer significativement les performances du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de **Kadutu** en réduisant les pertes d'eau, en améliorant la rapidité de détection des anomalies et en optimisant les opérations de maintenance grâce à l'exploitation en temps réel des données issues des capteurs intelligents. Cette amélioration devrait se traduire par une diminution des délais d'intervention, une meilleure disponibilité du réseau ainsi qu'une optimisation de la gestion des infrastructures hydrauliques par rapport aux méthodes conventionnelles de surveillance et de maintenance.

Cette hypothèse repose sur le principe selon lequel les technologies émergentes, notamment les capteurs intelligents, les systèmes de modélisation numérique, les plateformes de l'Internet des objets (Internet of Things – IoT) ainsi que les techniques d'intelligence artificielle appliquées aux réseaux hydrauliques intelligents, permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle des infrastructures en favorisant une gestion proactive, prédictive et basée sur les données ref20.

0.3.2 Hypothèses spécifiques

Afin d'apporter une réponse détaillée à la problématique de recherche, les hypothèses spécifiques suivantes sont formulées :

0.3.3 Première hypothèse spécifique

La modélisation numérique du réseau de distribution d'eau potable de la commune de **Kadutu** permettrait de représenter virtuellement le comportement du système physique afin de faciliter la

surveillance, la simulation des scénarios de fonctionnement et l'analyse des performances du réseau.

Cette hypothèse suppose qu'une représentation numérique dynamique du réseau peut améliorer la compréhension des interactions entre les différents composants du système hydraulique, notamment les conduites, les réservoirs, les stations de pompage et les points de distribution **ref8**. Elle devrait également permettre d'actualiser automatiquement l'état du réseau à partir des données collectées par les capteurs intelligents et de simuler différents scénarios de fonctionnement afin d'anticiper les dysfonctionnements potentiels.

0.3.4 Deuxième hypothèse spécifique

L'intégration des données issues des capteurs intelligents (pression, débit, qualité de l'eau, niveau des réservoirs et détection des fuites) permettrait d'assurer une surveillance continue et en temps réel du réseau de distribution d'eau potable.

Cette hypothèse s'appuie sur le fait que les technologies de l'Internet des objets (Internet of Things – IoT) facilitent la collecte automatique et continue des données opérationnelles, améliorant ainsi la rapidité de détection des anomalies techniques. Il est supposé que les informations issues des capteurs pourront être transmises à intervalles réguliers vers le jumeau numérique afin d'assurer une actualisation permanente de l'état du réseau et une meilleure réactivité des gestionnaires **ref7**.

0.3.5 Troisième hypothèse spécifique

L'utilisation de techniques d'intelligence artificielle dans l'analyse des données du réseau permettrait de détecter automatiquement les anomalies, de prévoir certaines défaillances techniques et d'optimiser les opérations de maintenance avant l'apparition des pannes majeures.

Cette hypothèse repose sur les capacités des techniques d'apprentissage automatique (*Machine Learning*), notamment l'apprentissage supervisé et les algorithmes de classification et de régression, à exploiter les données historiques et les données collectées en temps réel afin d'identifier des comportements anormaux, d'effectuer des analyses prédictives et de recommander des actions correctives adaptées **ref21**.

0.3.6 Quatrième hypothèse spécifique

La mise en œuvre d'une plateforme intelligente basée sur un **jumeau numérique** pourrait contribuer à réduire les pertes d'eau grâce à une surveillance continue du réseau et à une détection précoce des anomalies.

Ajoutons que, cette plateforme permettrait d'améliorer la réactivité des équipes techniques lors des opérations de maintenance et de faciliter la planification du déploiement du réseau vers les nouvelles zones urbaines en fournissant des informations fiables et actualisées pour la prise

de décision. Cette hypothèse considère que l'automatisation des mécanismes de surveillance, d'analyse et d'aide à la décision constitue un levier essentiel pour moderniser les systèmes publics de distribution d'eau potable dans les villes à forte croissance démographique **ref17**.

0.4 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

0.4.1 Objectif général

L'objectif général de cette étude est de **concevoir et de développer un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle** destiné à optimiser le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. À travers cette conception, l'étude vise à proposer une solution numérique innovante susceptible d'améliorer la gestion des infrastructures hydrauliques, de contribuer à la réduction des pertes d'eau et de renforcer l'efficacité du service de distribution d'eau potable.

Cet objectif général s'inscrit dans une logique de modernisation des systèmes de gestion de l'eau potable par l'utilisation des technologies numériques intelligentes capables de collecter, d'analyser et d'exploiter les données du réseau afin d'améliorer la prise de décision, la planification des interventions et la maintenance des infrastructures hydrauliques **ref17**.

0.4.2 Objectifs spécifiques

Afin d'atteindre l'objectif général ci-dessus défini, la présente étude poursuit les objectifs spécifiques suivants :

Analyser le fonctionnement du réseau de fourniture d'eau potable de la ville de Bukavu Il s'agira d'étudier le système actuel de distribution d'eau potable afin d'identifier ses principales caractéristiques, ses composantes techniques, ses contraintes de fonctionnement ainsi que les problèmes liés aux fuites, aux pannes, aux interruptions de service et aux difficultés de maintenance. **Cette analyse reposera sur l'exploitation des documents techniques disponibles, des données d'exploitation fournies par la REGIDESO, des entretiens avec les responsables techniques ainsi que des observations réalisées sur le terrain, dans la mesure où ces informations seront accessibles.** Cette démarche permettra de mieux comprendre les insuffisances du système existant et d'identifier les besoins pouvant être pris en charge par une solution numérique intelligente **ref14**.

Concevoir un modèle numérique du réseau de distribution d'eau potable Cet objectif vise à élaborer une représentation virtuelle du réseau de fourniture d'eau potable permettant de reproduire le comportement du système réel dans un environnement numérique. Cette modélisation devra intégrer les différentes composantes du réseau, notamment les conduites, les réservoirs, les

stations de pompage, les points de distribution ainsi que les paramètres techniques nécessaires à la simulation du fonctionnement du système **ref8**.

Intégrer les données issues des capteurs intelligents dans le jumeau numérique La présente étude vise également à proposer un mécanisme d'intégration des données collectées à travers différents types de capteurs intelligents, notamment les capteurs de débit, de pression, de qualité de l'eau, de niveau et de détection des fuites. Cette intégration permettra d'assurer une surveillance continue du réseau et une remontée d'informations en temps réel vers la plateforme numérique **ref7**.

Correction importante : remplacer partout « **jumelle digitale** » par « **jumeau numérique** » afin d'être cohérent avec le titre du mémoire.

Développer un système d'analyse basé sur l'intelligence artificielle Cet objectif consiste à exploiter les capacités de l'intelligence artificielle afin de traiter les données collectées, détecter les anomalies techniques, prévoir les risques de pannes potentielles et recommander des actions optimales de maintenance. L'intégration de mécanismes prédictifs permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle du réseau et de réduire les interventions correctives coûteuses **ref21**.

Proposer une plateforme intelligente d'aide à la décision Enfin, cette étude vise à développer une plateforme numérique permettant aux gestionnaires du réseau d'eau de visualiser l'état du système, d'analyser les performances du réseau, de recevoir des alertes en cas d'anomalies et de disposer d'informations facilitant la prise de décision concernant la maintenance et le déploiement du réseau vers les zones insuffisamment desservies **ref20**.

0.5 INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

0.5.1 Intérêt scientifique

Sur le plan scientifique, cette étude contribue à enrichir les travaux portant sur l'application des technologies du **jumeau numérique**, de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle dans le domaine de la gestion des réseaux de distribution d'eau potable. Elle participe également à l'adaptation de ces technologies au contexte des pays en développement, et plus particulièrement à celui de la République Démocratique du Congo, où peu de recherches ont jusqu'à présent porté sur leur mise en œuvre dans les infrastructures hydrauliques urbaines.

0.5.2 Intérêt pratique

Sur le plan pratique, cette étude vise à proposer une solution susceptible d'améliorer la surveillance, la maintenance et la planification du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Les résultats attendus pourront servir d'outil d'aide à la décision pour la

REGIDESO et les autorités compétentes, en facilitant la détection des anomalies, la réduction des pertes d'eau, l'optimisation des interventions techniques et l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

0.6 DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE

0.6.1 Délimitation spatiale

La présente étude est réalisée dans la **commune de Kadutu**, située dans la ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Ce choix est motivé par les défis liés à l'approvisionnement en eau potable observés dans cette commune ainsi que par l'intérêt d'y expérimenter une approche innovante basée sur le jumeau numérique.

0.6.2 Délimitation temporelle

Cette recherche couvre la période allant de **2025 à 2026**, correspondant à la collecte des données, à la conception du système proposé, à son développement et à son évaluation.

0.6.3 Délimitation thématique

La présente étude s'inscrit dans le domaine de l'informatique appliquée, plus précisément dans les thématiques du **jumeau numérique**, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle et des systèmes intelligents appliqués à l'optimisation des réseaux de distribution d'eau potable.

0.7 SUBDIVISION DU MÉMOIRE

Le présent mémoire est subdivisé en **quatre chapitres** :

- **Chapitre I** : Revue de la littérature et fondements théoriques.
- **Chapitre II** : Matériels et méthodes.
- **Chapitre III** : Conception et développement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle.
- **Chapitre IV** : Présentation, analyse et discussion des résultats.

CHAPITRE I

REVUE DE LA LITTÉRATURE ET FONDEMENTS THÉORIQUES

1.1 Concepts fondamentaux liés à la distribution de l'eau potable

1.1.1 Définition de l'eau potable

L'eau constitue une ressource naturelle indispensable à la vie, au développement humain ainsi qu'au fonctionnement des écosystèmes. Parmi les différentes formes d'eau disponibles sur la planète, seule une faible proportion est directement exploitable pour les besoins humains après un traitement approprié. L'eau potable désigne une eau dont les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques répondent à des normes de qualité garantissant son innocuité pour la consommation humaine. Elle doit pouvoir être consommée quotidiennement sans présenter de risque significatif pour la santé, que ce soit à court, moyen ou long terme. Cette définition dépasse ainsi la simple notion de pureté, puisqu'elle intègre également des exigences relatives à la sécurité sanitaire, à l'accessibilité, à la continuité du service et à la protection des ressources hydriques. La maîtrise de ces différents paramètres est aujourd'hui considérée comme un enjeu majeur de santé publique et de développement durable à l'échelle mondiale **ref4**.

Selon l'**Organisation Mondiale de la Santé (OMS)**, une eau potable est une eau qui ne présente aucun danger notable pour la santé lorsqu'elle est consommée tout au long de la vie, y compris pour les groupes les plus vulnérables de la population tels que les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les individus immunodéprimés. Cette définition repose sur des recommandations internationales régulièrement actualisées dans les *Guidelines for Drinking-water Quality*, qui établissent des valeurs limites pour plusieurs centaines de paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques. Ces recommandations servent aujourd'hui de référence scientifique à de nombreux États pour l'élaboration de leurs réglementations nationales relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. L'OMS souligne également que la sécurité de l'eau potable doit être assurée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la source de captage jusqu'au robinet du consommateur, ce qui implique une surveillance permanente des infrastructures de production, de traitement, de stockage et de distribution **ref23**.

Au-delà de sa dimension sanitaire, l'accès à une eau potable sûre est désormais reconnu comme un **droit humain fondamental**. En juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 64/292 reconnaissant officiellement le droit de toute personne à disposer d'une eau potable salubre, accessible, acceptable, physiquement disponible et financièrement

abordable. Cette reconnaissance a profondément modifié la manière dont les États et les organismes internationaux abordent les politiques de gestion des ressources en eau, en mettant davantage l'accent sur l'équité, la durabilité des infrastructures et la qualité des services publics. Dans cette perspective, garantir un accès universel à une eau potable de qualité ne relève plus uniquement d'un défi technique, mais constitue également une obligation sociale, économique et environnementale participant directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable, notamment l'ODD 6 consacré à l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement **ref3**.

Il convient également de distinguer l'eau potable d'autres catégories d'eau fréquemment rencontrées dans les systèmes hydrauliques. L'**eau brute** correspond à l'eau prélevée directement dans le milieu naturel (rivière, lac, source ou nappe souterraine) avant tout traitement. Cette eau peut contenir des matières en suspension, des micro-organismes pathogènes, des substances chimiques ou d'autres contaminants susceptibles de représenter un risque pour la santé humaine. L'**eau traitée**, quant à elle, est une eau ayant subi différentes opérations de potabilisation, telles que la coagulation, la décantation, la filtration et la désinfection, afin d'améliorer sa qualité. Toutefois, seule l'eau qui satisfait effectivement à l'ensemble des exigences sanitaires définies par les normes nationales et internationales peut être qualifiée d'eau potable. Cette distinction est particulièrement importante dans le contexte des réseaux de distribution, car une eau correctement traitée peut perdre sa qualité au cours de son transport en raison de fuites, de contaminations secondaires, de ruptures de conduites ou d'une maintenance insuffisante des infrastructures hydrauliques. La qualité finale de l'eau dépend donc autant de l'efficacité du traitement que de la performance du réseau chargé de son acheminement jusqu'aux consommateurs **ref1**.

Ainsi, la notion d'eau potable ne peut être dissociée de celle de réseau de distribution. En effet, assurer la potabilité de l'eau ne consiste pas uniquement à produire une eau conforme aux normes sanitaires ; il est également indispensable de garantir que cette qualité soit maintenue durant tout son parcours jusqu'à l'utilisateur final. Cette exigence nécessite des infrastructures fiables, une surveillance continue des paramètres hydrauliques, une maintenance efficace ainsi que l'intégration progressive des technologies numériques capables de détecter rapidement les anomalies et d'optimiser la gestion du réseau. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente recherche, qui propose le développement d'un **jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle** afin d'améliorer la surveillance, le déploiement et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

1.2 Réseau de distribution d'eau potable

Le réseau de distribution d'eau potable constitue l'ensemble des infrastructures, équipements et ouvrages permettant d'acheminer l'eau traitée depuis les installations de production jusqu'aux différents points de consommation. Il représente le dernier maillon de la chaîne d'approvisionnement en eau potable et joue un rôle déterminant dans la préservation de la qualité

de l'eau ainsi que dans la continuité du service offert aux populations. Un réseau de distribution performant doit garantir que chaque usager reçoive une quantité suffisante d'eau potable, sous une pression adéquate et dans des conditions sanitaires conformes aux normes en vigueur. Ainsi, la qualité du service ne dépend pas uniquement de l'efficacité des installations de traitement, mais également de la capacité du réseau à transporter l'eau sans altération de ses caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques **ref4**.

Selon l'**International Water Association (IWA)**, un réseau de distribution d'eau potable est un système complexe composé d'infrastructures hydrauliques interconnectées, conçu pour assurer le transport, le stockage, la régulation et la distribution de l'eau potable vers les consommateurs. Ce système comprend notamment des conduites principales et secondaires, des stations de pompage, des réservoirs, des vannes, des dispositifs de régulation de pression, des compteurs et différents équipements de contrôle. Le fonctionnement harmonieux de ces différents éléments conditionne directement la fiabilité du service et la satisfaction des besoins des usagers. Une défaillance au niveau d'un seul composant peut avoir des répercussions importantes sur l'ensemble du réseau, provoquant des interruptions de service, des pertes d'eau ou une dégradation de la qualité de l'eau distribuée **ref11**.

Les réseaux de distribution d'eau potable sont généralement conçus selon différentes architectures hydrauliques en fonction des caractéristiques géographiques, démographiques et économiques de la zone desservie. Les configurations les plus courantes sont les réseaux ramifiés, les réseaux maillés et les réseaux mixtes. Les réseaux ramifiés présentent une structure simple et un coût de réalisation relativement faible, mais ils offrent une faible redondance en cas de rupture d'une conduite. À l'inverse, les réseaux maillés assurent une meilleure continuité du service grâce à la multiplicité des chemins de circulation de l'eau, ce qui facilite également les opérations de maintenance sans interrompre totalement l'alimentation des abonnés. Les réseaux mixtes combinent les avantages des deux approches afin de répondre aux contraintes spécifiques des milieux urbains et périurbains. Le choix de l'architecture dépend donc de plusieurs facteurs, notamment la topographie, la densité de population, les ressources financières disponibles et les perspectives d'extension du réseau **ref28**.

Le bon fonctionnement d'un réseau de distribution repose également sur la surveillance permanente de plusieurs paramètres hydrauliques essentiels. Parmi ceux-ci figurent principalement la pression, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau, l'état des équipements ainsi que la consommation des usagers. La surveillance de ces paramètres permet de détecter rapidement les anomalies telles que les fuites, les ruptures de conduites, les baisses de pression, les dysfonctionnements des stations de pompage ou encore les pertes d'eau non facturée (*Non-Revenue Water*). Dans les systèmes traditionnels, cette surveillance repose encore largement sur des inspections manuelles et des interventions correctives. Cependant, l'évolution des technologies numériques permet aujourd'hui d'automatiser cette surveillance grâce à l'utilisation de capteurs intelligents, de systèmes d'information géographique, de plateformes de supervision et d'algorithmes d'intelligence artificielle capables d'analyser les données en temps réel **ref20**.

Dans les pays en développement, et particulièrement en Afrique subsaharienne, les réseaux de distribution d'eau potable sont confrontés à de nombreux défis liés au vieillissement des infrastructures, à la croissance démographique rapide, à l'urbanisation non planifiée et à l'insuffisance des investissements dans le secteur hydraulique. Ces contraintes favorisent l'apparition de pertes importantes d'eau, de fréquentes interruptions de service, d'une maintenance essentiellement corrective et d'une faible capacité de surveillance des infrastructures. En République Démocratique du Congo, ces difficultés sont observées dans plusieurs centres urbains, notamment à Bukavu, où l'expansion des quartiers périphériques exerce une pression croissante sur les réseaux existants. Cette situation justifie le recours à des approches innovantes fondées sur les technologies numériques afin d'améliorer la gestion des infrastructures hydrauliques et d'assurer une distribution plus fiable et plus efficace de l'eau potable. C'est dans cette perspective que le présent travail s'intéresse à la conception d'un **jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle**, capable de reproduire virtuellement le comportement du réseau, de surveiller son fonctionnement en temps réel et d'assister les gestionnaires dans leurs opérations de maintenance et de prise de décision **ref30**.

1.3 Les composantes d'un réseau de distribution d'eau potable

Un réseau de distribution d'eau potable est constitué d'un ensemble d'infrastructures hydrauliques interconnectées assurant le captage, le traitement, le stockage, le transport et la distribution de l'eau jusqu'aux consommateurs. Chaque composante joue un rôle spécifique dans le fonctionnement global du système et contribue à garantir la disponibilité, la qualité et la continuité du service. L'efficacité d'un réseau dépend ainsi de la performance de chacune de ses composantes ainsi que de leur capacité à fonctionner de manière coordonnée. Une défaillance sur un seul élément peut perturber l'ensemble du réseau, entraîner des interruptions de service, provoquer des pertes d'eau importantes ou compromettre la qualité de l'eau distribuée. Il est donc indispensable de bien comprendre le rôle de chaque composant afin d'améliorer la gestion des infrastructures hydrauliques et d'envisager leur modélisation dans un jumeau numérique **ref31**.

La première composante d'un réseau d'alimentation en eau potable est l'**ouvrage de captage**. Il s'agit de l'infrastructure permettant de prélever l'eau brute à partir d'une source naturelle telle qu'une rivière, un lac, une source ou une nappe phréatique. Le choix de la source dépend de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité de la ressource, sa qualité naturelle, les besoins en eau de la population ainsi que les conditions géologiques et climatiques de la région. Les ouvrages de captage doivent être conçus de manière à protéger la ressource contre les risques de pollution et à garantir un approvisionnement durable. Dans plusieurs pays, des périmètres de protection sont mis en place autour des points de captage afin de limiter les activités susceptibles de contaminer les ressources en eau **ref4**.

Après le captage, l'eau est acheminée vers une **station de traitement**, où elle subit différentes opérations destinées à éliminer les impuretés physiques, chimiques et microbiologiques

susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine. Les principales étapes du traitement comprennent généralement le dégrillage, la coagulation-floculation, la décantation, la filtration et la désinfection. Selon la qualité de l'eau brute, d'autres procédés complémentaires peuvent être utilisés, tels que l'adsorption sur charbon actif, l'ozonation ou les traitements membranaires. L'objectif est de produire une eau conforme aux normes nationales et internationales relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. La station de traitement constitue ainsi un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement en eau potable **ref33**.

Une fois traitée, l'eau est stockée dans des **réservoirs**, qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du réseau. Les réservoirs permettent d'assurer une réserve stratégique afin de répondre aux variations de la demande quotidienne, de maintenir une pression relativement constante dans les conduites et de garantir la continuité du service en cas d'interruption temporaire de la production ou d'incident sur le réseau. Ils contribuent également à la sécurité hydraulique du système en offrant une capacité de stockage mobilisable lors des périodes de forte consommation ou des situations d'urgence. Leur dimensionnement dépend de nombreux paramètres tels que la population desservie, la consommation moyenne, les pointes journalières et les exigences en matière de lutte contre les incendies **ref34**.

Le transport de l'eau entre les différents ouvrages est assuré par un ensemble de **conduites** principales et secondaires. Les conduites principales acheminent l'eau depuis les stations de traitement ou les réservoirs vers les différents secteurs du réseau, tandis que les conduites secondaires assurent la distribution jusqu'aux consommateurs. Ces infrastructures sont généralement réalisées en fonte ductile, en acier, en PVC ou en polyéthylène haute densité, selon les contraintes techniques et économiques. Au fil du temps, elles peuvent être affectées par la corrosion, le vieillissement, les mouvements du sol ou les surpressions hydrauliques, ce qui favorise l'apparition de fissures et de fuites. Ces défaillances constituent l'une des principales causes des pertes d'eau observées dans les réseaux de distribution, d'où l'importance d'une surveillance permanente de leur état de fonctionnement **ref35**.

Le réseau comprend également plusieurs équipements hydrauliques destinés à assurer sa régulation. Parmi ceux-ci figurent les **vannes**, qui permettent d'isoler certaines sections du réseau lors des opérations de maintenance ou en cas de fuite, ainsi que les **stations de pompage**, chargées de maintenir un débit et une pression suffisants lorsque la topographie ou les distances de transport rendent l'écoulement gravitaire insuffisant. Les **compteurs d'eau** assurent quant à eux la mesure des volumes consommés, facilitant la facturation et le suivi des performances du réseau. Dans les réseaux modernes, ces équipements sont progressivement complétés par des **capteurs intelligents** capables de mesurer en temps réel différents paramètres tels que la pression, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau ou encore les vibrations des conduites. Ces données constituent aujourd'hui une ressource essentielle pour la mise en œuvre des systèmes de surveillance intelligente et des jumeaux numériques **ref20**.

L'évolution des technologies numériques transforme progressivement ces infrastructures hydrauliques traditionnelles en systèmes intelligents capables de communiquer, de transmettre

des données et d'interagir avec des plateformes numériques de supervision. Chaque composante du réseau peut désormais être associée à une représentation virtuelle alimentée par des informations collectées en temps réel grâce aux capteurs et aux systèmes de communication. Cette évolution constitue le fondement du concept de **jumeau numérique**, dans lequel chaque réservoir, conduite, pompe ou vanne possède un équivalent numérique permettant de suivre son état, de simuler son comportement et d'anticiper les défaillances avant qu'elles ne surviennent. La connaissance approfondie des composantes du réseau apparaît ainsi comme une étape indispensable à la conception d'une plateforme intelligente de gestion des infrastructures hydrauliques telle que celle proposée dans cette étude **ref37**.

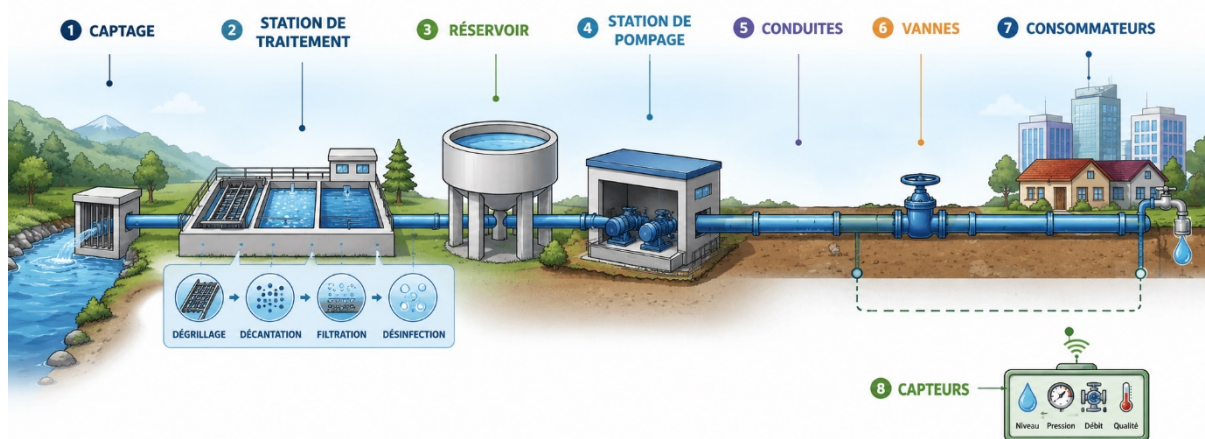


Figure 1 Schéma de distribution de l'eau potable

1.4 Déploiement d'un réseau de distribution d'eau potable

Le déploiement d'un réseau de distribution d'eau potable désigne l'ensemble des activités techniques, organisationnelles et opérationnelles nécessaires à la planification, à la conception, à la construction et à l'extension des infrastructures permettant d'assurer l'approvisionnement en eau d'une population donnée. Il s'agit d'un processus complexe qui doit tenir compte à la fois des caractéristiques démographiques, géographiques, topographiques et socio-économiques de la zone concernée. La conception d'un réseau ne consiste donc pas uniquement à installer des conduites et des équipements hydrauliques, mais nécessite une analyse globale des besoins actuels et futurs de la population, de la disponibilité de la ressource, des contraintes du terrain ainsi que des capacités techniques et financières disponibles. Une planification appropriée permet ainsi de concevoir un système capable de répondre durablement à la demande en eau tout en garantissant un niveau de service acceptable pour les usagers **ref38**.

La première étape du déploiement d'un réseau consiste généralement à réaliser une **analyse des besoins en eau**. Cette analyse permet d'estimer la quantité d'eau nécessaire à la population actuelle et d'anticiper l'évolution future de la demande. Elle prend notamment en considération le nombre d'habitants, la consommation domestique, les besoins des activités commerciales

et industrielles, les établissements publics ainsi que les éventuelles pertes du réseau. Dans les zones urbaines caractérisées par une croissance démographique importante, les prévisions doivent également intégrer l'extension progressive des quartiers et l'apparition de nouvelles zones d'habitation. Une estimation insuffisante des besoins peut conduire à un sous-dimensionnement des infrastructures, tandis qu'une surestimation excessive peut entraîner des investissements disproportionnés et une sous-utilisation des équipements. Le dimensionnement du réseau doit donc rechercher un équilibre entre les besoins à satisfaire, les capacités disponibles et les perspectives d'évolution de la population **ref39**.

La **planification spatiale** constitue également une dimension essentielle du déploiement d'un réseau d'eau potable. Elle consiste à déterminer la localisation optimale des conduites, des réservoirs, des stations de pompage, des vannes et des autres ouvrages hydrauliques en fonction de la configuration géographique de la zone à desservir. Les systèmes d'information géographique (SIG) jouent aujourd'hui un rôle important dans cette démarche, car ils permettent de représenter spatialement les infrastructures existantes, d'analyser la topographie, d'identifier les zones insuffisamment desservies et de simuler différents scénarios d'extension du réseau. L'intégration des données géographiques avec les informations hydrauliques offre ainsi aux gestionnaires une meilleure compréhension de la distribution spatiale des infrastructures et facilite la planification des nouveaux investissements **ref40**.

Le **dimensionnement hydraulique** représente une autre étape fondamentale du processus de déploiement. Il consiste notamment à déterminer les diamètres appropriés des conduites, les capacités des réservoirs, les caractéristiques des pompes et les dispositifs nécessaires au contrôle de la pression. Les calculs hydrauliques doivent garantir que l'eau puisse atteindre les différents points de consommation avec un débit suffisant et une pression compatible avec les exigences du service. Une pression trop faible peut empêcher l'alimentation correcte de certaines zones, tandis qu'une pression excessive peut accélérer la dégradation des conduites et favoriser l'apparition de fuites. Des logiciels de simulation hydraulique tels qu'**EPANET** permettent de modéliser le comportement d'un réseau et d'analyser différents scénarios de fonctionnement avant la réalisation effective des infrastructures. Ces outils constituent ainsi une aide importante à la conception et à l'optimisation des réseaux de distribution d'eau potable **ref34**.

Le déploiement d'un réseau doit également prendre en compte la **maintenance future des infrastructures**. Un réseau correctement conçu doit permettre l'accès aux différents équipements afin de faciliter les opérations d'inspection, de réparation et de remplacement. La localisation des vannes doit notamment permettre d'isoler rapidement les sections défectueuses sans interrompre l'alimentation de l'ensemble des usagers. De même, les équipements critiques tels que les pompes et les réservoirs doivent être intégrés dans une stratégie de maintenance permettant de réduire les risques de panne et les interruptions de service. Cette approche implique de ne plus considérer le déploiement comme une opération ponctuelle, mais comme un processus qui doit intégrer l'ensemble du cycle de vie des infrastructures, depuis leur conception jusqu'à leur renouvellement **ref42**.

Dans les contextes urbains en expansion rapide, le déploiement des réseaux de distribution d'eau potable présente des difficultés particulières. L'extension non planifiée des quartiers, l'occupation progressive des zones périphériques et l'insuffisance des données actualisées sur les infrastructures existantes peuvent compliquer considérablement la planification des nouveaux ouvrages. À cela s'ajoutent les contraintes liées à la topographie, à la disponibilité des ressources financières et à la nécessité de maintenir le service pendant les travaux d'extension. Dans une ville comme Bukavu, caractérisée par une urbanisation rapide et une topographie particulièrement accidentée, la planification spatiale et hydraulique du réseau représente donc un enjeu majeur. La prise en compte simultanée des données géographiques, des paramètres hydrauliques et des besoins des populations peut contribuer à améliorer les décisions relatives à l'extension du réseau vers les zones insuffisamment desservies **ref43**.

Dans cette perspective, les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités pour améliorer le processus de déploiement des infrastructures hydrauliques. L'utilisation combinée des systèmes d'information géographique, de la modélisation hydraulique, des données issues des capteurs et des techniques d'intelligence artificielle permet d'envisager une planification plus dynamique et plus précise. Un **jumeau numérique** du réseau pourrait notamment permettre de représenter virtuellement l'infrastructure existante et de simuler différents scénarios d'extension avant leur mise en œuvre réelle. Les gestionnaires pourraient ainsi évaluer les conséquences d'une nouvelle conduite, d'un nouveau réservoir ou d'une station de pompage supplémentaire sur le fonctionnement global du réseau. Cette capacité de simulation et d'analyse prospective constitue l'un des intérêts majeurs du jumeau numérique dans le contexte de la gestion des infrastructures hydrauliques et sera approfondie dans les sections consacrées aux technologies numériques et au Digital Twin **ref17**.

1.5 Surveillance d'un réseau de distribution d'eau potable

La surveillance d'un réseau de distribution d'eau potable constitue une activité essentielle pour garantir la continuité, la fiabilité et la sécurité du service d'approvisionnement en eau. Elle consiste à observer de manière régulière ou continue l'état des différents composants du réseau ainsi que l'évolution des principaux paramètres hydrauliques et physico-chimiques. Parmi les paramètres généralement suivis figurent notamment la pression, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau, la consommation ainsi que l'état de fonctionnement des équipements tels que les pompes et les vannes. L'objectif principal de cette surveillance est de permettre aux gestionnaires d'identifier rapidement toute situation anormale susceptible d'affecter le fonctionnement du réseau et la qualité du service fourni aux consommateurs. Une surveillance efficace contribue ainsi à limiter les interruptions de distribution, à réduire les pertes d'eau et à améliorer la capacité des équipes techniques à intervenir rapidement en cas de problème **ref11**.

Dans les approches traditionnelles, la surveillance des réseaux de distribution repose principalement sur des inspections réalisées sur le terrain, des relevés manuels et l'analyse périodique

des données disponibles. Les techniciens peuvent notamment effectuer des mesures de pression ou de débit à certains points du réseau, inspecter visuellement les conduites et les équipements accessibles et rechercher les signes visibles de fuite ou de détérioration. Bien que ces méthodes restent utiles, elles présentent plusieurs limites, notamment lorsque le réseau est vaste, complexe ou difficile d'accès. Les inspections périodiques ne permettent pas nécessairement de détecter immédiatement une anomalie qui survient entre deux campagnes de contrôle. De plus, certaines fuites peuvent rester invisibles pendant une longue période lorsqu'elles se produisent sous terre ou dans des zones difficilement accessibles. Cette situation peut entraîner des pertes importantes avant que les équipes techniques ne soient informées du problème **ref45**.

La surveillance d'un réseau hydraulique doit également permettre de suivre l'évolution de la **pression** et du **débit**, deux paramètres particulièrement importants pour évaluer son comportement. Une variation inhabituelle de la pression peut être associée à différents phénomènes, notamment une rupture de conduite, une fuite, une obstruction, une mauvaise régulation ou une modification importante de la demande. De même, une variation anormale du débit peut révéler une consommation inhabituelle ou signaler une perte d'eau dans une partie du réseau. L'analyse simultanée de ces paramètres permet donc d'obtenir une meilleure compréhension de l'état hydraulique du système et d'identifier plus rapidement les situations nécessitant une intervention. Dans cette perspective, la surveillance ne doit pas se limiter à la collecte de données, mais doit également permettre leur interprétation afin de produire des informations utiles à la prise de décision **ref34**.

Avec l'évolution des technologies numériques, les réseaux de distribution d'eau peuvent désormais être équipés de **capteurs intelligents** capables de mesurer automatiquement différents paramètres et de transmettre les données vers une plateforme centrale. Ces dispositifs permettent d'améliorer considérablement la fréquence et la précision de la surveillance, tout en réduisant la dépendance aux interventions manuelles. Les données collectées peuvent être transmises à intervalles réguliers ou en quasi-temps réel grâce à différentes technologies de communication. Une plateforme de supervision peut alors centraliser ces informations et présenter l'état du réseau sous forme de tableaux de bord, de graphiques et de cartes interactives. Cette approche permet aux gestionnaires de disposer d'une vision plus complète de l'état du système et de réagir plus rapidement lorsqu'une anomalie est détectée **ref20**.

La surveillance moderne des réseaux d'eau s'appuie également sur les **systèmes d'information géographique (SIG)**, qui permettent de représenter spatialement les différents composants de l'infrastructure. Les conduites, les réservoirs, les stations de pompage, les vannes et les capteurs peuvent ainsi être localisés sur une carte numérique et associés à des informations techniques et opérationnelles. Cette représentation géographique facilite l'identification de la zone concernée lorsqu'une anomalie est détectée et permet aux équipes techniques de mieux planifier leurs interventions. L'intégration des données géographiques avec les données hydrauliques constitue donc une approche particulièrement intéressante pour les réseaux urbains complexes, car elle permet de combiner la dimension spatiale et la dimension opérationnelle du système **ref46**.

Une évolution importante de la surveillance des réseaux d'eau réside dans le passage d'une approche **réactive** à une approche **proactive et prédictive**. Dans une approche réactive, l'intervention est généralement déclenchée après l'apparition d'une défaillance ou d'une interruption de service. À l'inverse, une approche proactive cherche à détecter les premiers signes d'une anomalie afin d'intervenir avant que celle-ci ne provoque une panne importante. L'approche prédictive va encore plus loin en utilisant les données historiques et les techniques d'analyse avancée pour estimer la probabilité qu'une défaillance survienne dans le futur. Cette évolution est rendue possible par la combinaison des capteurs intelligents, des systèmes de collecte de données, de l'analyse statistique et de l'intelligence artificielle. Elle permet potentiellement de réduire les temps d'intervention, d'améliorer la maintenance et de limiter les conséquences des défaillances sur les usagers **ref47**.

Dans le contexte de la présente étude, la surveillance constitue l'un des éléments centraux du **jumeau numérique du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu**. Le système envisagé devra permettre de représenter les principaux composants du réseau sur une plateforme numérique et d'associer à ces composants des données relatives à leur état de fonctionnement. Les données issues des capteurs, qu'elles soient réelles ou simulées dans le cadre du prototype, pourront être exploitées pour suivre l'évolution de la pression, du débit et d'autres paramètres pertinents. L'intégration d'algorithmes d'intelligence artificielle permettra ensuite d'aller au-delà de la simple visualisation des données en identifiant automatiquement des comportements anormaux et en fournissant des informations utiles à la maintenance. Ainsi, la surveillance intelligente constitue une étape fondamentale vers la mise en place d'un système capable de reproduire virtuellement l'état du réseau réel et d'assister les gestionnaires dans leurs décisions opérationnelles **ref17**.

1.6 Maintenance d'un réseau de distribution d'eau potable

La maintenance d'un réseau de distribution d'eau potable regroupe l'ensemble des actions techniques et organisationnelles visant à maintenir ou à rétablir les infrastructures hydrauliques dans un état de fonctionnement permettant d'assurer la continuité, la fiabilité et la qualité du service. Elle concerne l'ensemble des composants du réseau, notamment les conduites, les vannes, les stations de pompage, les réservoirs, les équipements de mesure et les dispositifs de contrôle. Une stratégie de maintenance efficace permet de prolonger la durée de vie des infrastructures, de réduire les interruptions de service, de limiter les pertes d'eau et de maîtriser les coûts d'exploitation. Dans un contexte où les réseaux sont soumis au vieillissement, à l'augmentation de la demande et à différentes contraintes environnementales, la maintenance constitue donc une fonction essentielle de la gestion durable des systèmes d'approvisionnement en eau potable **ref42**.

Traditionnellement, la maintenance des réseaux de distribution d'eau repose sur plusieurs approches complémentaires. La **maintenance corrective** intervient après l'apparition d'une dé-

faillance et consiste à réparer ou à remplacer l'équipement concerné afin de rétablir le fonctionnement normal du système. Cette approche est particulièrement fréquente lorsque les gestionnaires disposent de moyens limités ou lorsque les infrastructures ne sont pas suffisamment instrumentées. Toutefois, une maintenance exclusivement corrective présente des inconvénients importants, car elle implique généralement une intervention après que le problème s'est déjà produit. Une rupture de conduite peut, par exemple, provoquer une interruption de l'approvisionnement, des pertes importantes d'eau et des dommages aux infrastructures environnantes avant même que les équipes techniques puissent intervenir. Cette situation peut également augmenter les coûts de réparation et perturber considérablement le service fourni aux consommateurs **ref45**.

La **maintenance préventive**, quant à elle, consiste à réaliser des opérations d'inspection, de contrôle et d'entretien selon un calendrier défini à l'avance, indépendamment de l'apparition effective d'une panne. Elle peut comprendre le contrôle périodique des équipements de pompage, l'inspection des conduites, la vérification des vannes ou encore l'entretien des réservoirs. L'objectif est de réduire la probabilité de défaillance et d'identifier suffisamment tôt les signes de détérioration. Cette approche présente l'avantage de permettre une meilleure organisation des interventions et une planification plus efficace des ressources humaines et matérielles. Cependant, lorsqu'elle repose uniquement sur des calendriers fixes, elle ne tient pas nécessairement compte de l'état réel des équipements ni de leur évolution dans le temps. Certaines infrastructures peuvent ainsi être entretenues alors qu'elles ne présentent aucun signe de dégradation, tandis que d'autres peuvent développer des anomalies entre deux périodes d'inspection **ref49**.

Une approche plus avancée est la **maintenance prédictive**, qui consiste à utiliser les données provenant des équipements et des systèmes de surveillance afin d'anticiper les défaillances potentielles. Contrairement à la maintenance corrective et à la maintenance préventive classique, cette approche s'appuie sur l'analyse de l'état réel du système. Les données relatives à la pression, au débit, aux vibrations, à la consommation énergétique, à l'âge des équipements ou encore à l'historique des interventions peuvent être analysées afin d'identifier des tendances annonciatrices d'une défaillance. L'objectif est de permettre aux gestionnaires d'intervenir au moment le plus approprié, avant qu'une panne importante ne survienne, tout en évitant les opérations d'entretien inutiles. La maintenance prédictive peut ainsi contribuer à améliorer la disponibilité des infrastructures et à optimiser l'utilisation des ressources consacrées à leur entretien **ref47**.

Dans les réseaux de distribution d'eau potable, les **fuites** représentent l'un des problèmes majeurs auxquels les stratégies de maintenance doivent répondre. Une fuite peut résulter du vieillissement des conduites, de la corrosion, de mouvements du sol, d'une pression excessive ou encore de défauts au niveau des raccordements. Certaines fuites sont facilement visibles et peuvent être détectées rapidement, tandis que d'autres restent souterraines et peuvent persister pendant de longues périodes. Ces fuites dites invisibles peuvent provoquer des pertes importantes d'eau et contribuer à l'augmentation de l'**eau non facturée** (*Non-Revenue Water – NRW*). La détection précoce des fuites constitue donc un objectif essentiel de la maintenance moderne des réseaux hydrauliques. Elle nécessite l'utilisation combinée de méthodes traditionnelles

d'inspection et de technologies avancées de surveillance et d'analyse des données **ref50**.

L'intégration des **capteurs intelligents** constitue à cet égard une évolution importante des stratégies de maintenance. En mesurant en continu ou à intervalles réguliers les paramètres caractéristiques du réseau, les capteurs permettent de disposer d'informations actualisées sur l'état des infrastructures. Une variation inhabituelle de pression peut, par exemple, signaler une fuite ou une rupture potentielle, tandis qu'une modification du débit peut indiquer une consommation anormale ou une perte d'eau. Ces informations peuvent être transmises à une plateforme centrale afin d'être analysées automatiquement. La maintenance peut alors être déclenchée sur la base de données objectives relatives à l'état réel du réseau plutôt que sur la seule base d'un calendrier fixe ou d'une intervention après panne **ref20**.

L'intelligence artificielle offre également des possibilités nouvelles dans le domaine de la maintenance des réseaux d'eau potable. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être entraînés à partir de données historiques afin d'identifier des relations complexes entre les paramètres hydrauliques et l'apparition de défaillances. Des modèles peuvent ainsi être utilisés pour détecter des anomalies, estimer la probabilité de rupture d'une conduite ou prévoir l'évolution de certains indicateurs de performance. L'efficacité de ces approches dépend toutefois de la qualité et de la quantité des données disponibles, ainsi que de la capacité du modèle à représenter correctement les caractéristiques du réseau étudié. L'intelligence artificielle doit donc être considérée comme un outil d'aide à la décision venant compléter l'expertise des gestionnaires et non comme un remplacement systématique de l'intervention humaine **ref51**.

Dans le cadre du présent travail, la maintenance constitue une dimension fondamentale du **jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle**. Le système proposé doit permettre de représenter l'état des principales infrastructures du réseau de la commune de Kadutu et d'exploiter les données disponibles afin d'identifier les situations susceptibles de nécessiter une intervention. L'intégration de mécanismes de détection d'anomalies et d'analyse prédictive pourrait ainsi contribuer à passer progressivement d'une logique essentiellement corrective à une logique plus proactive et prédictive. La plateforme numérique envisagée pourrait notamment signaler une baisse anormale de pression, détecter une situation susceptible de correspondre à une fuite et fournir aux gestionnaires des informations facilitant la priorisation des interventions. Cette approche permettrait d'améliorer la réactivité des équipes techniques et de contribuer à une gestion plus efficace des infrastructures hydrauliques.

Ainsi, la maintenance et la surveillance sont étroitement liées. La surveillance fournit les données nécessaires à la connaissance de l'état du réseau, tandis que la maintenance transforme ces informations en actions concrètes destinées à préserver ou à rétablir les performances du système. Dans une architecture fondée sur le jumeau numérique, ces deux fonctions peuvent être réunies au sein d'un environnement numérique capable de recevoir des données provenant du réseau réel, de les analyser, de représenter l'état actuel du système et de simuler son évolution future. Cette intégration ouvre la voie à une gestion plus intelligente et plus anticipative des infrastructures d'eau potable, ce qui constitue une transition naturelle vers l'étude des **technologies**

numériques appliquées à la gestion des réseaux hydrauliques.

1.7 Technologies numériques appliquées à la gestion des réseaux d'eau potable

La transformation numérique des infrastructures hydrauliques constitue aujourd'hui une évolution importante dans le domaine de la gestion des réseaux d'eau potable. Pendant longtemps, la gestion de ces infrastructures a reposé principalement sur des méthodes traditionnelles caractérisées par des relevés manuels, des inspections périodiques et des interventions techniques déclenchées après l'apparition de défaillances. Toutefois, l'augmentation de la demande en eau, le vieillissement des infrastructures, les contraintes financières et la nécessité de réduire les pertes d'eau imposent progressivement aux gestionnaires d'adopter de nouvelles méthodes de surveillance et de prise de décision. Dans ce contexte, les technologies numériques offrent la possibilité de transformer les réseaux traditionnels en systèmes plus intelligents, capables de collecter, de transmettre, d'analyser et d'exploiter de grandes quantités de données afin d'améliorer leur fonctionnement. Cette transformation repose notamment sur la combinaison des systèmes d'information géographique, de l'Internet des objets, des capteurs intelligents, du Big Data, de l'informatique en nuage, des systèmes de supervision et de l'intelligence artificielle **ref42**.

L'un des premiers outils numériques largement utilisés dans la gestion des infrastructures hydrauliques est le **Système d'Information Géographique (SIG)**. Un SIG est un système informatique permettant de collecter, stocker, organiser, analyser et représenter des informations associées à une position géographique. Dans le domaine de l'eau potable, il permet notamment de cartographier les conduites, les réservoirs, les stations de pompage, les vannes, les compteurs et les différents équipements du réseau. Chaque élément peut être associé à des informations descriptives telles que son âge, son matériau, son diamètre, son état ou son historique de maintenance. Cette capacité à associer des données géographiques et techniques facilite la connaissance du patrimoine hydraulique et améliore la planification des opérations de maintenance et d'extension. Dans une ville comme Bukavu, où la croissance urbaine et les contraintes topographiques peuvent compliquer la gestion des infrastructures, l'utilisation d'un SIG peut constituer un outil important pour visualiser la répartition spatiale du réseau et identifier les zones insuffisamment desservies **ref52**.

Une autre technologie essentielle est l'**Internet des objets (Internet of Things – IoT)**. L'IoT désigne un ensemble de technologies permettant à des objets physiques équipés de capteurs, de dispositifs électroniques et de moyens de communication de collecter et d'échanger automatiquement des données avec d'autres systèmes. Dans le contexte des réseaux d'eau potable, cette technologie permet d'équiper les infrastructures de dispositifs capables de mesurer différents paramètres tels que la pression, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau ou encore les vibrations des conduites. Les données collectées peuvent ensuite être transmises vers une

plateforme de traitement afin d'être analysées et exploitées. L'IoT contribue ainsi à transformer des infrastructures physiques traditionnelles en systèmes instrumentés capables de fournir en permanence des informations sur leur état de fonctionnement **ref20**.

Les **capteurs intelligents** constituent l'un des principaux éléments permettant la mise en œuvre de l'IoT dans les réseaux hydrauliques. Contrairement aux dispositifs de mesure classiques, les capteurs intelligents peuvent intégrer des capacités de traitement, de communication et parfois de diagnostic. Ils permettent de collecter automatiquement des données à différents endroits du réseau et de transmettre ces informations vers un système centralisé. Les capteurs de pression peuvent notamment contribuer à identifier des variations anormales susceptibles d'être associées à une fuite ou à une rupture de conduite. Les capteurs de débit permettent quant à eux de suivre les volumes d'eau transportés et de détecter des écarts entre les débits attendus et les débits mesurés. D'autres dispositifs peuvent être utilisés pour surveiller le niveau des réservoirs ou certains paramètres liés à la qualité de l'eau. L'installation de ces capteurs constitue donc une étape essentielle pour disposer de données suffisamment précises et actualisées sur l'état du réseau **ref47**.

La gestion numérique des réseaux d'eau implique également le traitement d'un volume important de données provenant de sources multiples. Cette problématique est généralement associée au concept de **Big Data**, qui désigne des ensembles de données caractérisés notamment par leur volume, leur variété, leur vitesse de génération et leur complexité. Dans un réseau intelligent, les informations peuvent provenir simultanément des capteurs hydrauliques, des compteurs, des systèmes géographiques, des historiques de maintenance et des données météorologiques ou démographiques. L'analyse de ces données peut permettre d'identifier des tendances, de détecter des comportements inhabituels et de mieux comprendre les facteurs influençant les performances du réseau. Toutefois, la valeur de ces données dépend fortement de leur qualité, de leur disponibilité et de la capacité du système à les organiser et à les exploiter efficacement **ref17**.

L'**informatique en nuage (Cloud Computing)** constitue également une technologie importante pour la gestion des données issues des infrastructures hydrauliques. Elle permet de stocker et de traiter des données sur des infrastructures informatiques distantes accessibles à travers un réseau. Cette approche peut faciliter la centralisation des informations provenant de différents équipements et permettre leur consultation depuis plusieurs points d'accès. Dans le contexte d'une plateforme intelligente de gestion de l'eau, les données collectées par les capteurs peuvent être stockées dans une base de données centralisée et exploitées par différentes applications. Les gestionnaires peuvent ainsi accéder aux informations nécessaires à la surveillance et à la prise de décision sans dépendre d'un stockage local unique. Le recours au Cloud Computing doit cependant être accompagné de mesures appropriées concernant la sécurité des données, la disponibilité des services et la protection des communications **ref53**.

Les **systèmes de supervision et d'acquisition de données**, communément appelés systèmes **SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)**, jouent également un rôle important

dans la surveillance des infrastructures hydrauliques. Ces systèmes permettent de collecter des informations provenant de différents équipements, de les centraliser et de présenter leur état aux opérateurs à travers une interface de supervision. Dans les réseaux d'eau potable, un système SCADA peut notamment être utilisé pour surveiller les stations de pompage, les niveaux des réservoirs, les pressions ou certains paramètres de fonctionnement des équipements. Il peut également permettre aux opérateurs de contrôler certains dispositifs à distance. Cependant, contrairement au jumeau numérique, un système SCADA est principalement orienté vers la supervision et le contrôle du système physique. Le jumeau numérique ajoute une dimension de représentation virtuelle, de simulation et d'analyse avancée permettant d'explorer différents scénarios et d'anticiper les évolutions futures du système **ref54**.

L'**intelligence artificielle (IA)** constitue une autre composante majeure de la transformation numérique des réseaux d'eau. Elle regroupe un ensemble de méthodes permettant à des systèmes informatiques d'effectuer des tâches nécessitant généralement certaines capacités d'analyse et de raisonnement. Dans le domaine de l'eau, les techniques d'intelligence artificielle peuvent être utilisées pour détecter des anomalies, prévoir la demande, identifier les risques de fuite, estimer la probabilité de défaillance des infrastructures ou optimiser certaines opérations. L'apprentissage automatique (*Machine Learning*) permet notamment aux modèles informatiques d'identifier des relations dans les données historiques et de produire des prédictions à partir de nouvelles observations. Dans le cadre de la présente étude, l'IA pourra ainsi être utilisée pour analyser les données hydrauliques et identifier automatiquement des comportements inhabituels susceptibles d'indiquer une anomalie dans le réseau **ref55**.

Ces différentes technologies ne doivent cependant pas être considérées comme des solutions indépendantes. Leur véritable potentiel apparaît lorsqu'elles sont intégrées au sein d'une architecture numérique cohérente. Les capteurs permettent de collecter les données, l'IoT assure leur communication, les bases de données et le Cloud permettent leur stockage, les SIG assurent leur représentation spatiale, les systèmes de supervision permettent leur visualisation et l'intelligence artificielle contribue à leur analyse avancée. Cette combinaison forme une chaîne technologique capable de transformer un réseau physique en une infrastructure intelligente, mieux observable et plus facilement pilotable. Dans cette architecture, le **jumeau numérique** peut jouer le rôle d'une couche d'intégration permettant de relier la représentation virtuelle du réseau aux données issues du système physique et aux modèles d'analyse **ref56**.

Dans le cadre de ce travail, l'utilisation de ces technologies sera envisagée de manière progressive et adaptée aux objectifs du projet. Le système proposé reposera notamment sur une représentation numérique du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, associée à des données provenant de capteurs réels ou simulés. Ces données pourront être utilisées pour représenter l'état du réseau, visualiser les variations de pression et de débit, simuler des anomalies et analyser les performances du système. L'intelligence artificielle sera ensuite intégrée afin de renforcer les capacités de détection des anomalies et d'aide à la décision. L'objectif final est ainsi de construire une plateforme numérique capable de fournir une représentation dynamique

du réseau et de faciliter sa surveillance et sa maintenance.

L'ensemble de ces technologies constitue donc le socle technique sur lequel peut être construit un système de gestion intelligente des infrastructures hydrauliques. Toutefois, leur intégration nécessite une architecture capable de maintenir une relation cohérente entre le système physique, les données collectées et sa représentation numérique. C'est précisément cette problématique qui conduit au concept de **jumeau numérique**, lequel sera étudié plus en profondeur dans la section suivante. Cette notion constitue le cœur technologique du présent travail, puisqu'elle permettra d'établir le lien entre le réseau réel de fourniture d'eau potable, les données collectées par les capteurs et les modèles d'intelligence artificielle destinés à améliorer la surveillance et la maintenance du système.

1.8 Le concept de jumeau numérique (Digital Twin)

Le concept de **jumeau numérique**, communément désigné par l'expression anglaise *Digital Twin*, représente une évolution importante dans le domaine des technologies numériques appliquées aux systèmes complexes. De manière générale, un jumeau numérique peut être défini comme une représentation numérique dynamique d'un objet, d'un processus, d'une infrastructure ou d'un système physique réel, maintenue en relation avec celui-ci grâce à un échange continu ou périodique de données. Contrairement à une simple représentation numérique statique, le jumeau numérique est conçu pour évoluer en fonction de l'état et du comportement du système physique qu'il représente. Il peut ainsi être utilisé pour observer, analyser, simuler et prédire le comportement d'un système réel dans différentes situations. Cette capacité à établir une relation entre un système physique et son équivalent numérique fait du jumeau numérique une technologie particulièrement intéressante pour la gestion des infrastructures complexes nécessitant une surveillance permanente et une prise de décision fondée sur les données **ref8**.

L'idée fondamentale à l'origine du jumeau numérique repose sur la création d'un lien étroit entre le monde physique et le monde numérique. Dans une architecture classique, les données relatives à une infrastructure sont généralement collectées et stockées séparément des modèles utilisés pour son analyse. Le jumeau numérique cherche au contraire à rapprocher ces deux dimensions en permettant à la représentation virtuelle de recevoir régulièrement des informations provenant du système réel. Les données collectées peuvent concerner l'état des équipements, les conditions de fonctionnement, les performances ou encore l'environnement dans lequel le système évolue. Grâce à ces informations, la représentation numérique peut être actualisée afin de refléter aussi fidèlement que possible la situation du système physique à un instant donné. Cette relation dynamique constitue l'une des principales caractéristiques qui distinguent le jumeau numérique des modèles numériques traditionnels **ref58**.

Le développement du concept de jumeau numérique est généralement associé aux travaux de **Michael Grieves**, qui a introduit le concept de *Virtual Digital Representation* dans le contexte de la gestion du cycle de vie des produits. Les travaux de Grieves ont contribué à formaliser

l'idée selon laquelle un produit ou un système physique pouvait être associé à une représentation virtuelle permettant de conserver et d'exploiter les informations relatives à son cycle de vie. Par la suite, l'évolution des technologies de capteurs, de l'Internet des objets, de l'informatique en nuage, de l'intelligence artificielle et des capacités de calcul a progressivement rendu possible la mise en œuvre de jumeaux numériques plus complexes et plus dynamiques. Le concept s'est ainsi étendu au-delà du domaine industriel pour être appliqué à de nombreux secteurs, notamment les transports, l'énergie, la santé, les bâtiments, les villes intelligentes et les infrastructures hydrauliques **ref59**.

Il est important de distinguer le **jumeau numérique** d'autres concepts proches tels que le modèle numérique, la simulation numérique ou la maquette numérique. Un modèle numérique constitue généralement une représentation mathématique ou informatique d'un système réel utilisée pour analyser certains de ses comportements. Une simulation permet ensuite d'utiliser ce modèle afin d'étudier la réaction du système dans différentes conditions ou différents scénarios. Une maquette numérique, quant à elle, représente principalement les caractéristiques géométriques ou structurelles d'un objet ou d'une infrastructure. Le jumeau numérique intègre ces différentes dimensions, mais ajoute une caractéristique fondamentale : la connexion avec le système physique réel à travers un flux de données. Il ne s'agit donc pas uniquement de représenter ou de simuler un système, mais de maintenir une représentation virtuelle capable d'évoluer en fonction des informations provenant du système réel **ref17**.

Le fonctionnement d'un jumeau numérique repose généralement sur trois éléments fondamentaux : **le système physique réel, le modèle ou système virtuel et le mécanisme d'échange de données**. Le système physique représente l'infrastructure ou l'objet réel dont on souhaite suivre l'état et le comportement. Le système virtuel constitue sa représentation numérique et peut intégrer des modèles géométriques, hydrauliques, mathématiques ou comportementaux. Enfin, le mécanisme d'échange de données assure la circulation des informations entre les deux environnements. Dans le sens du physique vers le numérique, les capteurs collectent les données relatives à l'état réel du système et les transmettent au jumeau numérique. Dans le sens inverse, les résultats des analyses et des simulations peuvent être utilisés pour orienter les décisions des gestionnaires ou, dans certains systèmes automatisés, pour commander certains équipements physiques. Cette architecture bidirectionnelle permet de créer une boucle continue entre observation, analyse, prédiction et action **ref60**.

Dans le domaine des infrastructures hydrauliques, le jumeau numérique peut être utilisé pour représenter virtuellement un réseau de distribution d'eau potable. Le système physique comprend alors les différents éléments du réseau, notamment les conduites, les réservoirs, les stations de pompage, les vannes et les points de consommation. La représentation numérique peut intégrer une carte du réseau, un modèle hydraulique ainsi que les informations relatives à l'état des équipements. Les données provenant des capteurs de pression, de débit et de niveau peuvent être utilisées pour actualiser la représentation virtuelle et suivre l'évolution du réseau. Le jumeau numérique peut également intégrer des modèles de simulation permettant d'étudier les

conséquences d'une variation de la demande, d'une rupture de conduite ou d'une modification de la pression. Il devient ainsi un environnement permettant de mieux comprendre le comportement du réseau et d'évaluer différents scénarios sans intervenir directement sur l'infrastructure physique **ref20**.

L'un des principaux avantages du jumeau numérique réside dans sa capacité à faciliter la **surveillance en temps réel ou quasi temps réel**. En intégrant les données issues de capteurs, la plateforme numérique peut fournir aux gestionnaires une représentation actualisée de l'état du système. Dans le cas d'un réseau d'eau potable, une variation anormale de pression ou de débit peut être visualisée sur la plateforme et associée à une zone géographique précise. Cette capacité de visualisation facilite l'identification des anomalies et permet aux équipes techniques de disposer d'une meilleure connaissance de la situation avant d'intervenir sur le terrain. Le jumeau numérique peut ainsi contribuer à réduire le délai entre l'apparition d'un problème et sa détection, ce qui constitue un avantage important dans la gestion des infrastructures hydrauliques **ref17**.

Le jumeau numérique peut également être utilisé pour effectuer des **simulations et des analyses prédictives**. Une fois que le système virtuel est suffisamment représentatif du système physique, les gestionnaires peuvent l'utiliser pour tester différents scénarios. Il est par exemple possible de simuler la fermeture d'une vanne, l'arrêt d'une pompe, l'apparition d'une fuite ou l'extension du réseau vers une nouvelle zone. Ces simulations permettent d'anticiper les conséquences potentielles d'une décision avant sa mise en œuvre réelle. L'intégration de techniques d'intelligence artificielle permet en outre d'analyser les données historiques et actuelles afin d'identifier des tendances et de produire des prédictions. Le jumeau numérique devient alors un outil d'aide à la décision capable de soutenir les gestionnaires dans la planification de la maintenance et dans l'optimisation du fonctionnement du réseau **ref61**.

Dans le cadre de la présente étude, le jumeau numérique est envisagé comme une **représentation virtuelle dynamique du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu**. Il devra intégrer les principaux composants du système hydraulique, notamment les conduites, les réservoirs, les stations de pompage, les vannes et les points de consommation. La plateforme devra également permettre de représenter les données provenant des capteurs, qu'elles soient issues de dispositifs réels ou de données simulées dans le cadre du prototype développé. L'objectif est de créer un environnement numérique permettant de visualiser l'état du réseau, de suivre l'évolution des paramètres hydrauliques, de simuler certaines anomalies et d'exploiter les capacités de l'intelligence artificielle pour améliorer la détection des problèmes et l'aide à la décision.

Ainsi, le jumeau numérique apparaît comme une technologie particulièrement adaptée aux problématiques de surveillance et de maintenance des réseaux d'eau potable. Toutefois, sa mise en œuvre efficace nécessite l'intégration de plusieurs technologies complémentaires, notamment les capteurs intelligents, l'Internet des objets, les systèmes d'information géographique, les modèles hydrauliques, les bases de données et l'intelligence artificielle. La qualité du jumeau numérique

dépend également de la qualité des données utilisées pour alimenter et actualiser sa représentation virtuelle. Dans le cadre de ce travail, cette architecture sera adaptée aux contraintes du contexte étudié afin de proposer une solution techniquement réalisable et capable de démontrer le potentiel de cette approche pour la gestion du réseau de la commune de Kadutu.

1.9 Architecture et fonctionnement d'un jumeau numérique

L'efficacité d'un jumeau numérique repose principalement sur son architecture, c'est-à-dire sur l'organisation des différents composants matériels et logiciels qui assurent la communication entre le système physique et sa représentation virtuelle. Contrairement à une simple simulation informatique réalisée de manière ponctuelle, un jumeau numérique fonctionne comme un écosystème numérique intégré dans lequel les données circulent continuellement entre les équipements physiques, les systèmes de communication, les bases de données, les modèles numériques et les outils d'analyse. Cette architecture permet non seulement de représenter l'état actuel du système, mais également d'analyser son comportement, de prévoir son évolution et de proposer des actions permettant d'améliorer son fonctionnement. La qualité des décisions produites par un jumeau numérique dépend donc directement de la qualité de son architecture ainsi que de l'intégration harmonieuse de ses différentes composantes **ref60**.

De manière générale, l'architecture d'un jumeau numérique peut être représentée sous la forme de plusieurs couches fonctionnelles interconnectées. La première couche correspond au **système physique**, c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures réelles que le jumeau numérique est chargé de représenter. Dans le cadre d'un réseau de distribution d'eau potable, cette couche comprend notamment les ouvrages de captage, les stations de traitement, les réservoirs, les stations de pompage, les conduites, les vannes, les compteurs, les capteurs ainsi que les différents points de consommation. Ces infrastructures constituent la source principale des données utilisées pour alimenter le modèle numérique. Leur état évolue continuellement sous l'effet des conditions d'exploitation, des variations de consommation et des interventions de maintenance. Il est donc indispensable que le jumeau numérique puisse disposer d'informations suffisamment représentatives de cette réalité physique afin d'assurer une représentation fidèle du système étudié **ref8**.

La deuxième couche est constituée des **capteurs intelligents** et des dispositifs d'acquisition des données. Ces équipements assurent la collecte des informations relatives au fonctionnement du système physique. Selon les besoins de l'application, différents types de capteurs peuvent être installés afin de mesurer la pression, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau, la consommation ou encore l'état de certains équipements. Les données collectées sont ensuite converties en informations numériques exploitables par les autres composantes du système. Dans les architectures modernes, cette collecte peut être réalisée de manière continue ou à intervalles réguliers afin de disposer d'informations actualisées sur l'état du réseau. Dans le cadre du présent travail, ces données pourront provenir soit de capteurs réels lorsqu'ils sont disponibles,

soit de données simulées permettant de reproduire le comportement attendu du réseau dans un environnement expérimental **ref20**.

Une fois collectées, les données doivent être transmises vers une plateforme de traitement grâce à une **couche de communication**. Cette couche assure la circulation des informations entre les équipements physiques et les applications numériques. Plusieurs technologies peuvent être utilisées à cette fin, notamment les réseaux Ethernet, le Wi-Fi, les réseaux cellulaires (4G ou 5G), les protocoles MQTT, LoRaWAN ou encore NB-IoT, selon les contraintes techniques, économiques et géographiques du système étudié. La fiabilité de cette communication est essentielle, car toute interruption ou perte importante de données peut affecter la qualité de la représentation numérique. Dans les infrastructures critiques telles que les réseaux d'eau potable, cette couche doit également intégrer des mécanismes garantissant la sécurité des communications, la confidentialité des données et la disponibilité du service **ref62**.

Les données transmises sont ensuite enregistrées dans une **base de données**, qui constitue la mémoire du jumeau numérique. Cette base de données permet de conserver les informations historiques et les données les plus récentes provenant du réseau. Elle facilite l'organisation des informations, leur consultation, leur mise à jour et leur exploitation par les différents modules du système. Les bases de données relationnelles telles que PostgreSQL ou MySQL, ainsi que les bases de données NoSQL comme Firebase Firestore ou MongoDB, sont aujourd'hui largement utilisées dans les applications de surveillance des infrastructures. Le choix de la solution dépend généralement du volume des données, de leur fréquence de mise à jour et des exigences de performance de la plateforme. Une bonne organisation des données constitue une condition essentielle pour garantir l'efficacité des analyses réalisées par le jumeau numérique **ref63**.

Au cœur de l'architecture se trouve le **modèle numérique**, qui représente virtuellement le système physique. Ce modèle constitue l'élément central du jumeau numérique puisqu'il reproduit la structure, les caractéristiques et le comportement du réseau réel. Dans le cas d'un réseau de distribution d'eau potable, il peut intégrer la cartographie des infrastructures, les caractéristiques hydrauliques des conduites, les propriétés des équipements ainsi que les relations existantes entre les différents composants. Ce modèle est continuellement mis à jour grâce aux données provenant des capteurs afin de refléter le plus fidèlement possible l'état réel du réseau. Contrairement à une simple maquette numérique statique, le modèle numérique d'un jumeau est évolutif et capable de représenter les changements observés dans le système physique **ref58**.

L'**intelligence artificielle** constitue une couche complémentaire particulièrement importante dans les architectures modernes de jumeaux numériques. Les données stockées dans la base peuvent être analysées à l'aide de différentes techniques d'apprentissage automatique afin d'identifier des comportements inhabituels, de détecter des anomalies ou de produire des prédictions concernant l'évolution future du système. Plusieurs approches peuvent être utilisées selon les objectifs poursuivis, notamment les arbres de décision, les forêts aléatoires (*Random Forest*), les réseaux de neurones artificiels, les méthodes de détection d'anomalies ou encore les modèles de séries temporelles. Dans le cadre de cette étude, l'intelligence artificielle sera principalement

utilisée pour analyser les variations des paramètres hydrauliques, détecter des situations anormales et assister les gestionnaires dans la planification des opérations de maintenance. Cette couche transforme ainsi les données brutes en informations directement exploitables pour la prise de décision **ref61**.

Les résultats des analyses sont ensuite présentés aux utilisateurs à travers une **interface de visualisation**. Cette interface constitue le point de contact entre le jumeau numérique et les gestionnaires du réseau. Elle permet de représenter graphiquement les infrastructures, de visualiser les paramètres hydrauliques en temps réel, de consulter les alertes générées par le système et d'analyser différents indicateurs de performance. Les tableaux de bord interactifs, les cartes dynamiques, les graphiques d'évolution, les jauges de pression ou encore les modèles tridimensionnels facilitent la compréhension du comportement du réseau et améliorent la qualité des décisions prises par les opérateurs. Une interface ergonomique et intuitive constitue donc un élément essentiel de la réussite d'un jumeau numérique, car elle permet de transformer des données complexes en informations facilement interprétables **ref17**.

Enfin, l'ensemble de ces couches contribue à la mise en place d'un **système d'aide à la décision**. Les informations produites par le jumeau numérique permettent aux gestionnaires d'identifier les anomalies, de prioriser les interventions, d'optimiser les opérations de maintenance, d'évaluer différents scénarios d'exploitation et de planifier l'extension future du réseau. Cette capacité à soutenir les décisions constitue l'un des principaux avantages du jumeau numérique par rapport aux approches traditionnelles de gestion des infrastructures. Dans le cadre du présent mémoire, cette architecture sera adaptée au réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu afin de développer une plateforme capable de représenter virtuellement le réseau, d'intégrer les données issues des capteurs et d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la surveillance, le déploiement et la maintenance des infrastructures hydrauliques. Cette architecture servira de fondement au prototype qui sera présenté et développé en détail dans le troisième chapitre de ce mémoire **ref65**.

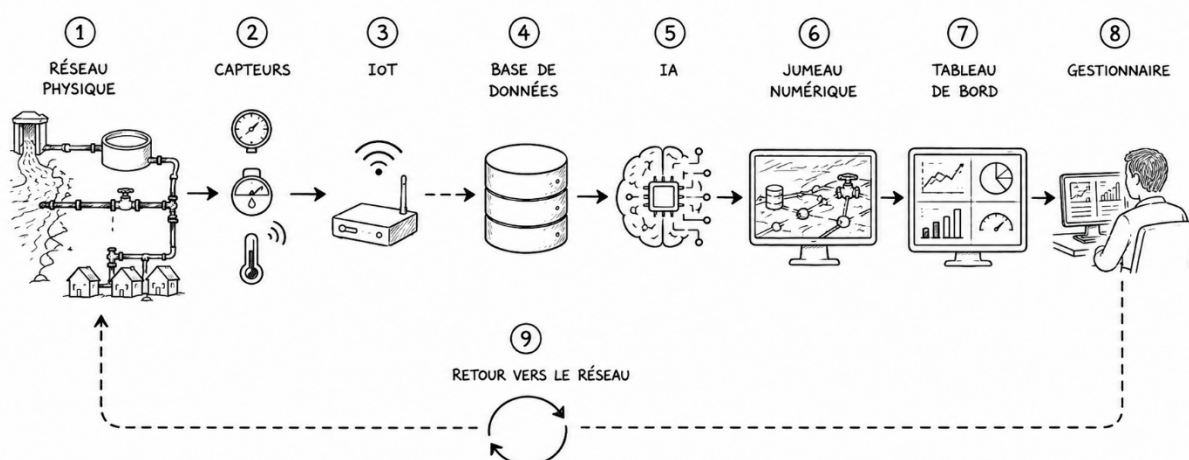


Figure 2. Architecture générale d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle

1.10 L'intelligence artificielle appliquée à la gestion des réseaux d'eau potable

L'intelligence artificielle (IA) constitue aujourd'hui l'une des technologies les plus innovantes de la transformation numérique des infrastructures modernes. Son développement rapide au cours des dernières décennies a profondément modifié la manière dont les systèmes complexes sont conçus, surveillés et gérés. Grâce aux progrès réalisés dans les domaines de la puissance de calcul, de la disponibilité des données massives (*Big Data*), de l'Internet des objets (IoT) et de l'informatique en nuage (*Cloud Computing*), l'intelligence artificielle est devenue un outil stratégique capable d'analyser de grandes quantités d'informations, d'apprendre à partir des données et d'assister les décideurs dans des contextes où les méthodes traditionnelles atteignent leurs limites. Aujourd'hui, l'IA est utilisée dans de nombreux secteurs tels que la santé, les transports, l'industrie, la finance, l'agriculture, les télécommunications ainsi que la gestion des infrastructures urbaines, où elle contribue à améliorer les performances, réduire les coûts d'exploitation et renforcer la qualité des services **ref21**.

Selon John McCarthy, qui introduisit officiellement l'expression « Intelligence Artificielle » lors de la conférence de Dartmouth en 1956, l'IA désigne la science et l'ingénierie consistant à concevoir des machines capables d'exécuter des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine. Cette définition a progressivement évolué avec les avancées scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut être définie comme un ensemble de méthodes, d'algorithmes et de modèles informatiques permettant à une machine de percevoir son environnement, d'apprendre à partir des données, de raisonner, de prendre certaines décisions et d'améliorer progressivement ses performances sans être explicitement programmée pour chaque situation. Contrairement aux systèmes informatiques classiques qui exécutent uniquement des instructions prédéfinies, les systèmes fondés sur l'intelligence artificielle sont capables d'extraire des connaissances à partir des données et d'adapter leur comportement en fonction des expériences accumulées **ref67**.

L'évolution de l'intelligence artificielle s'est déroulée en plusieurs étapes. Après une période d'enthousiasme dans les années 1950 et 1960, les limites des capacités informatiques disponibles ont conduit à un ralentissement des recherches, souvent qualifié « d'hiver de l'intelligence artificielle ». À partir des années 1990, l'amélioration des performances des ordinateurs, la disponibilité croissante des données numériques et le développement de nouveaux algorithmes d'apprentissage automatique ont permis un regain d'intérêt pour cette discipline. Depuis les années 2010, l'essor du *Deep Learning*, des processeurs graphiques (GPU) et des plateformes de calcul distribué a considérablement accéléré les performances des systèmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ces avancées permettent de résoudre des problèmes particulièrement complexes dans des domaines tels que la vision artificielle, la reconnaissance vocale, le traitement automatique du langage naturel, la robotique ou encore la gestion intelligente des infrastructures

ref68.

L'intelligence artificielle regroupe plusieurs branches complémentaires répondant à des objectifs différents. Parmi celles-ci figurent notamment le raisonnement automatisé, les systèmes experts, la robotique, la vision par ordinateur, le traitement automatique du langage naturel (*Natural Language Processing*), ainsi que l'apprentissage automatique (*Machine Learning*). Ce dernier occupe aujourd'hui une place centrale dans la majorité des applications modernes de l'intelligence artificielle. Il permet à un système informatique d'apprendre automatiquement des relations existant dans les données afin d'effectuer des prédictions, des classifications ou des détections sans qu'il soit nécessaire de programmer explicitement toutes les règles de décision. Cette capacité d'apprentissage constitue l'une des principales raisons expliquant l'intérêt croissant porté à l'IA dans les systèmes de surveillance des infrastructures critiques **ref69**.

Le **Machine Learning** peut être défini comme une branche de l'intelligence artificielle reposant sur des méthodes statistiques et mathématiques permettant aux ordinateurs d'améliorer progressivement leurs performances grâce à l'analyse des données. Les techniques d'apprentissage supervisé utilisent des exemples déjà étiquetés afin d'apprendre à prédire une sortie à partir d'un ensemble de variables d'entrée. À l'inverse, les méthodes d'apprentissage non supervisé cherchent à identifier automatiquement des structures ou des regroupements dans les données sans disposer d'exemples préalablement classifiés. Une troisième catégorie, appelée apprentissage par renforcement, permet à un système d'apprendre progressivement en interagissant avec son environnement et en recevant des récompenses ou des pénalités selon les décisions prises. Le choix de l'approche dépend généralement de la nature du problème étudié et des données disponibles **ref70**.

Parmi les techniques de Machine Learning, plusieurs algorithmes présentent un intérêt particulier pour la gestion des réseaux d'eau potable. Les arbres de décision facilitent l'interprétation des résultats et permettent de classifier différentes situations de fonctionnement. Les forêts aléatoires (*Random Forest*) améliorent la robustesse des prédictions en combinant plusieurs arbres de décision indépendants. Les machines à vecteurs de support (*Support Vector Machines – SVM*) sont fréquemment utilisées pour la classification de données complexes, tandis que les réseaux de neurones artificiels permettent de modéliser des relations non linéaires particulièrement adaptées aux phénomènes hydrauliques. Ces méthodes peuvent être exploitées pour analyser les données issues des capteurs, détecter des comportements anormaux, prévoir l'apparition de fuites ou estimer l'évolution future de certains paramètres du réseau **ref71**.

Une autre évolution majeure est représentée par le **Deep Learning**, qui constitue une sous-discipline du Machine Learning basée sur des réseaux de neurones artificiels comportant plusieurs couches de traitement. Grâce à cette architecture profonde, ces modèles sont capables d'extraire automatiquement des caractéristiques complexes à partir de grandes quantités de données. Le Deep Learning est largement utilisé dans les domaines nécessitant l'analyse d'images, de vidéos, de sons ou de séries temporelles. Dans le contexte des infrastructures hydrauliques, ces techniques peuvent être mobilisées pour analyser les variations temporelles de pression ou de

débit, reconnaître certains schémas annonciateurs de défaillances ou améliorer la précision des modèles prédictifs. Toutefois, leur mise en œuvre nécessite généralement des volumes importants de données ainsi que des ressources de calcul plus élevées que celles exigées par les méthodes classiques de Machine Learning **ref72**.

Dans le domaine des réseaux de distribution d'eau potable, l'intelligence artificielle ouvre aujourd'hui des perspectives importantes pour améliorer la surveillance et la gestion des infrastructures. Les données provenant des capteurs installés sur le réseau peuvent être analysées automatiquement afin d'identifier des variations inhabituelles de pression, des modifications de débit ou des comportements susceptibles de révéler une fuite, une rupture de conduite ou une défaillance d'un équipement. Les modèles prédictifs permettent également d'estimer la probabilité d'apparition de certaines pannes à partir des données historiques, facilitant ainsi la planification des opérations de maintenance préventive. L'intelligence artificielle peut en outre contribuer à optimiser la gestion des pompes, la régulation de la pression, la prévision de la demande en eau ou encore la réduction des pertes d'eau non facturée (*Non-Revenue Water*). Ces différentes applications participent à l'amélioration des performances techniques et économiques des services d'approvisionnement en eau **ref73**.

Dans le cadre du présent mémoire, l'intelligence artificielle constitue l'un des composants essentiels du jumeau numérique proposé pour le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Les données collectées à partir des capteurs, qu'elles soient réelles ou simulées dans le cadre du prototype, seront exploitées afin d'entraîner un modèle de Machine Learning capable de détecter automatiquement certaines anomalies du réseau, notamment les baisses anormales de pression, les variations inhabituelles de débit ou les situations pouvant traduire une fuite. Le modèle d'IA pourra également assister les gestionnaires dans la prise de décision en fournissant des alertes, des prédictions et des recommandations concernant les opérations de maintenance. Ainsi, l'intégration de l'intelligence artificielle permettra au jumeau numérique de dépasser le simple rôle de représentation virtuelle pour devenir un véritable système intelligent d'aide à la décision.

L'intelligence artificielle apparaît donc aujourd'hui comme un levier majeur de modernisation des réseaux de distribution d'eau potable. Associée aux capteurs intelligents, à l'Internet des objets et au jumeau numérique, elle offre de nouvelles possibilités de surveillance, d'analyse prédictive et d'optimisation des infrastructures hydrauliques. Néanmoins, son efficacité dépend largement de la qualité des données disponibles, de la pertinence des modèles d'apprentissage utilisés et de leur capacité à s'adapter aux spécificités du réseau étudié. Ces considérations justifient pleinement son intégration dans l'architecture du jumeau numérique développé dans le cadre de cette recherche.

1.11 Intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle dans la gestion des réseaux d'eau potable

L'évolution des infrastructures intelligentes a progressivement conduit à l'intégration de plusieurs technologies numériques complémentaires afin d'améliorer la gestion des systèmes complexes. Parmi ces technologies, le jumeau numérique et l'intelligence artificielle occupent aujourd'hui une place centrale. Pris individuellement, chacun apporte des avantages significatifs : le jumeau numérique permet de représenter virtuellement un système physique et de suivre son évolution en temps réel, tandis que l'intelligence artificielle offre des capacités avancées d'analyse, d'apprentissage et de prédiction. Cependant, c'est leur intégration qui permet d'exploiter pleinement leur potentiel en transformant une simple représentation numérique en un système intelligent capable d'observer, d'analyser, de prédire et de recommander des actions adaptées aux situations rencontrées. Cette complémentarité constitue aujourd'hui l'un des principaux axes de recherche dans le domaine des infrastructures intelligentes et des villes durables **ref60**.

Le fonctionnement d'un jumeau numérique intelligent repose sur une interaction permanente entre le monde physique et le monde numérique. Les données issues des capteurs installés sur le réseau sont transmises vers une plateforme numérique où elles sont stockées, organisées et analysées. Le jumeau numérique utilise ces informations pour mettre à jour en permanence la représentation virtuelle du réseau, tandis que les algorithmes d'intelligence artificielle exploitent simultanément ces données afin d'identifier des comportements inhabituels, d'effectuer des prédictions et de proposer des recommandations aux gestionnaires. Cette architecture permet ainsi d'assurer une surveillance dynamique du système tout en offrant une capacité d'analyse dépassant largement les possibilités des méthodes conventionnelles de gestion des infrastructures hydrauliques **ref37**.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans un jumeau numérique permet notamment d'introduire une dimension **prédictive**, qui constitue l'une des principales innovations de cette technologie. Dans un système traditionnel de supervision, les opérateurs observent principalement l'état actuel du réseau et interviennent lorsqu'une anomalie est détectée. En revanche, un jumeau numérique intégrant des modèles de Machine Learning peut analyser les données historiques et les informations en temps réel afin d'estimer la probabilité d'apparition de certains événements futurs. Il devient ainsi possible d'anticiper les risques de fuite, de prévoir les défaillances de certains équipements, d'estimer les variations de la demande en eau ou encore d'identifier les zones susceptibles de présenter une baisse de pression. Cette approche prédictive favorise une maintenance préventive plutôt qu'une maintenance corrective, contribuant ainsi à réduire les interruptions de service et les coûts d'exploitation **ref61**.

Dans les réseaux de distribution d'eau potable, cette intégration présente de nombreux avantages opérationnels. Les données provenant des capteurs de pression, de débit, de niveau et de qualité de l'eau peuvent être analysées automatiquement afin de détecter des anomalies qui

passeraient difficilement inaperçues lors d'une surveillance manuelle. Une baisse inhabituelle de pression observée simultanément avec une augmentation du débit dans une section particulière du réseau peut, par exemple, être interprétée par les algorithmes comme un indicateur probable d'une fuite. De même, l'analyse continue des données historiques permet de reconnaître progressivement les comportements normaux du réseau et d'identifier rapidement toute déviation significative. Cette capacité d'analyse automatisée améliore considérablement la réactivité des gestionnaires et contribue à limiter les pertes d'eau non facturée (*Non-Revenue Water*) **ref20**.

L'intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle facilite également la **simulation de scénarios** avant leur mise en œuvre sur le réseau réel. Grâce à la représentation virtuelle du système, les gestionnaires peuvent tester différentes stratégies d'exploitation sans perturber le fonctionnement des infrastructures physiques. Il devient ainsi possible de simuler la fermeture d'une vanne, l'ajout d'une nouvelle conduite, la mise en service d'une station de pompage ou encore l'extension du réseau vers un nouveau quartier. Les modèles d'intelligence artificielle peuvent ensuite analyser les résultats de ces simulations afin d'identifier la solution présentant les meilleures performances techniques et économiques. Cette approche réduit les risques liés aux décisions opérationnelles et améliore la planification des investissements futurs **ref17**.

Un autre avantage majeur réside dans l'amélioration de l'**aide à la décision**. Les plateformes modernes de jumeaux numériques ne se limitent plus à présenter des données sous forme de graphiques ou de tableaux de bord. Elles sont désormais capables de fournir des alertes intelligentes, de hiérarchiser les incidents selon leur niveau de gravité, de recommander des interventions prioritaires et de proposer des scénarios optimisés de maintenance. Les gestionnaires disposent ainsi d'informations directement exploitables pour orienter leurs décisions. Cette évolution contribue à renforcer la qualité de la gouvernance des infrastructures hydrauliques en réduisant les délais d'intervention et en optimisant l'utilisation des ressources disponibles **ref21**.

Malgré ses nombreux avantages, l'intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle présente également plusieurs défis. Le premier concerne la disponibilité et la qualité des données nécessaires à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Des données incomplètes, bruitées ou insuffisamment représentatives peuvent réduire considérablement les performances des algorithmes et conduire à des prédictions peu fiables. Le second défi réside dans l'interopérabilité entre les différentes technologies composant l'architecture du système, notamment les capteurs, les protocoles de communication, les bases de données, les logiciels de modélisation et les plateformes de visualisation. Les questions liées à la cybersécurité, à la confidentialité des données et aux coûts de déploiement constituent également des aspects importants à prendre en considération, particulièrement dans les pays en développement où les ressources techniques et financières demeurent parfois limitées **ref60**.

Dans plusieurs pays, cette intégration commence déjà à produire des résultats encourageants. Des opérateurs de réseaux d'eau utilisent aujourd'hui des plateformes numériques capables de surveiller en permanence leurs infrastructures, de détecter automatiquement certaines ano-

malies et de planifier les opérations de maintenance à partir de modèles prédictifs. Bien que ces initiatives restent encore peu nombreuses en Afrique subsaharienne, elles démontrent le potentiel considérable de cette approche pour améliorer la performance des services publics d'approvisionnement en eau. Elles constituent également des références importantes pour les travaux de recherche visant à adapter ces technologies aux réalités des pays en développement **ref74**.

Dans le cadre du présent mémoire, cette intégration constitue le principe fondamental de la solution proposée. Le système développé reposera sur une architecture dans laquelle les données provenant des capteurs alimenteront en permanence un jumeau numérique représentant le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Ces données seront analysées par un modèle d'intelligence artificielle chargé de détecter automatiquement certaines anomalies, de prédire les risques potentiels et d'assister les gestionnaires dans leurs décisions de maintenance et de déploiement du réseau. L'objectif n'est pas seulement de représenter virtuellement les infrastructures, mais également de créer une plateforme intelligente capable d'améliorer la qualité de la surveillance, de réduire les pertes d'eau et d'optimiser la gestion des ressources hydrauliques.

Ainsi, l'intégration du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle représente aujourd'hui l'une des approches les plus prometteuses pour la modernisation des réseaux de distribution d'eau potable. En combinant les capacités de représentation dynamique offertes par le jumeau numérique avec les performances analytiques de l'intelligence artificielle, il devient possible de développer des systèmes capables de surveiller les infrastructures en continu, d'anticiper les défaillances et d'améliorer la prise de décision. Cette approche constitue le fondement scientifique et technologique du prototype qui sera conçu et développé dans les chapitres suivants de ce mémoire.

1.12 Revue des travaux antérieurs

La revue des travaux antérieurs constitue une étape essentielle de toute recherche scientifique. Elle permet d'examiner les connaissances déjà produites sur le sujet étudié, d'identifier les principales approches méthodologiques adoptées par les chercheurs, d'analyser les résultats obtenus ainsi que les limites des études existantes. Cette démarche contribue non seulement à éviter la duplication des recherches déjà réalisées, mais également à mettre en évidence les lacunes scientifiques qui justifient la conduite d'une nouvelle étude. Dans le cadre de ce mémoire, la revue des travaux antérieurs porte principalement sur les recherches relatives à l'utilisation des jumeaux numériques, de l'intelligence artificielle et des technologies de l'Internet des objets dans la gestion des réseaux de distribution d'eau potable **ref75**.

Les premières applications du concept de jumeau numérique ont été développées dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'aéronautique et de l'ingénierie des systèmes complexes. Toutefois, avec l'évolution des technologies numériques et l'émergence des villes

intelligentes, plusieurs chercheurs ont progressivement adapté cette approche au domaine de la gestion des infrastructures hydrauliques. Les études réalisées montrent qu'un jumeau numérique permet d'améliorer la représentation virtuelle des réseaux de distribution d'eau, de faciliter la surveillance en temps réel des infrastructures et d'optimiser les opérations de maintenance grâce à une meilleure exploitation des données issues des capteurs **ref8**.

Parmi les travaux les plus significatifs, **Tao et al. (2019)** ont proposé une architecture générale de jumeau numérique fondée sur l'intégration des objets connectés, des bases de données, de la modélisation numérique et de l'intelligence artificielle. Les auteurs démontrent que cette architecture permet une interaction continue entre le système physique et sa représentation virtuelle, favorisant ainsi la surveillance en temps réel, la simulation de scénarios et l'amélioration de la prise de décision. Bien que leurs travaux soient principalement orientés vers le secteur industriel, les principes proposés sont aujourd'hui largement repris dans le développement de jumeaux numériques appliqués aux infrastructures urbaines, notamment les réseaux d'eau potable **ref17**.

Dans le domaine spécifique de la gestion de l'eau, plusieurs recherches ont démontré l'intérêt de l'intelligence artificielle pour améliorer les performances des réseaux de distribution. **Solomatin et Ostfeld** ont montré que les méthodes d'apprentissage automatique permettent d'exploiter efficacement les données historiques afin de détecter des anomalies, de prévoir les variations de consommation et d'optimiser certaines opérations hydrauliques. De même, les travaux de **Abu-Mahfouz et ses collaborateurs** mettent en évidence l'apport des réseaux intelligents d'eau (*Smart Water Grids*) combinant l'Internet des objets, les capteurs intelligents et les techniques d'intelligence artificielle pour améliorer la surveillance des infrastructures et réduire les pertes d'eau non facturée (*Non-Revenue Water*) **ref76**.

Plus récemment, plusieurs chercheurs se sont intéressés à la combinaison du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle dans les infrastructures hydrauliques. Les études montrent que cette intégration permet non seulement de représenter virtuellement le réseau, mais également de prédire certaines défaillances avant leur apparition, d'optimiser les opérations de maintenance et de simuler différents scénarios d'exploitation. Les modèles prédictifs développés à partir des données collectées par les capteurs améliorent considérablement la capacité des gestionnaires à anticiper les incidents et à réduire les coûts d'exploitation. Ces travaux confirment ainsi que l'association du jumeau numérique et de l'intelligence artificielle constitue aujourd'hui une orientation majeure des recherches sur les infrastructures intelligentes **ref61**.

En Afrique subsaharienne, les recherches consacrées aux jumeaux numériques appliqués aux réseaux d'eau potable demeurent encore relativement limitées. La majorité des travaux portent principalement sur la télésurveillance des réseaux, la gestion des ressources hydriques, les systèmes d'information géographique ou encore l'utilisation de capteurs connectés pour le suivi de certains paramètres hydrauliques. Des projets pilotes ont été expérimentés dans plusieurs pays tels que l'Afrique du Sud, le Kenya, le Rwanda et le Ghana afin d'améliorer la surveillance des infrastructures hydrauliques grâce aux technologies numériques. Cependant, peu d'études

proposent une intégration complète combinant jumeau numérique, intelligence artificielle et Internet des objets dans un même système de gestion des réseaux d'eau potable **ref77**.

En République Démocratique du Congo, les travaux scientifiques portant sur la gestion intelligente des réseaux de distribution d'eau potable restent encore peu nombreux. Les recherches existantes concernent essentiellement les difficultés d'accès à l'eau potable, les performances des infrastructures de distribution, les pertes d'eau, la qualité du service ou les problématiques de gouvernance du secteur hydraulique. Les solutions numériques proposées demeurent généralement limitées à l'utilisation de systèmes d'information géographique, de bases de données ou d'outils classiques de gestion. À la connaissance de l'auteur, très peu de travaux académiques se sont spécifiquement intéressés à la conception d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle pour optimiser le déploiement, la surveillance et la maintenance d'un réseau de fourniture d'eau potable dans le contexte congolais, en particulier dans la commune de Kadutu à Bukavu **ref78**.

L'analyse critique des travaux recensés met en évidence plusieurs limites. Premièrement, la plupart des recherches sont réalisées dans des pays disposant d'infrastructures numériques avancées, ce qui rend leur transposition difficile dans les contextes caractérisés par des ressources techniques et financières limitées. Deuxièmement, certaines études privilégient les aspects de modélisation hydraulique sans intégrer les capacités d'apprentissage de l'intelligence artificielle. D'autres, à l'inverse, développent des modèles prédictifs performants sans proposer une représentation virtuelle dynamique du réseau. Enfin, très peu de travaux prennent en compte simultanément les problématiques de déploiement, de surveillance et de maintenance dans une plateforme unique adaptée aux réalités des villes africaines en développement **ref79**.

C'est précisément dans cette perspective que s'inscrit la présente recherche. Contrairement aux travaux antérieurs, cette étude propose de concevoir et de développer un **jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle** spécifiquement adapté au réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Le système proposé reposera sur une architecture combinant des capteurs intelligents (réels ou simulés), une base de données, un modèle numérique dynamique, des algorithmes de Machine Learning et une plateforme interactive d'aide à la décision. L'objectif est d'offrir aux gestionnaires un outil capable de représenter virtuellement le réseau, de détecter automatiquement certaines anomalies, de prédire les risques potentiels et d'améliorer les opérations de surveillance, de maintenance et de déploiement des infrastructures hydrauliques. Cette approche constitue ainsi une contribution scientifique originale au regard du contexte local étudié.

Tableau 1.1 : Synthèse comparative des principaux travaux antérieurs

oalign Auteur(s)	Année	Domaine d'étude	Contribution principale	Limites	Apport de la présente étude
oalign Grieves	2014	Jumeau numérique	Formalisation du concept de Digital Twin	Approche générale, non appliquée à l'eau	Application au réseau d'eau potable de Kadutu
Tao et al.	2019	Industrie 4.0	Architecture générale du jumeau numérique	Orientation industrielle	Adaptation aux infrastructures hydrauliques
Fuller et al.	2020	Digital Twin	Technologies, défis et perspectives	Peu d'applications aux pays en développement	Prise en compte du contexte congolais
Abu- Mahfouz et al.	2020	Smart Water Grid	Gestion intelligente des réseaux d'eau	Peu de modèles de jumeaux numériques	Intégration IoT + IA + Jumeau numérique
Rasheed et al.	2020	Digital Twin	Analyse des modèles prédictifs	Peu orienté vers la maintenance des réseaux d'eau	Accent sur la maintenance prédictive et l'aide à la décision

oalign

Tableau 1 Synthèse comparative des principaux travaux antérieur

CHAPITRE II

CADRE MÉTHODOLOGIQUE ET PRÉSENTATION DU MILIEU D'ÉTUDE

2.1 Introduction du chapitre

Ce deuxième chapitre présente le cadre méthodologique adopté pour la réalisation de cette étude ainsi que le milieu dans lequel s'inscrit la recherche. Après avoir exposé, dans le chapitre précédent, les fondements théoriques relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable, au jumeau numérique et à l'intelligence artificielle, il est nécessaire de préciser la démarche scientifique retenue pour atteindre les objectifs fixés. En effet, la qualité des résultats d'une recherche dépend en grande partie de la pertinence des méthodes utilisées pour collecter, analyser et interpréter les données. La méthodologie constitue ainsi le cadre qui guide l'ensemble du processus de recherche, depuis l'identification du problème jusqu'à la conception de la solution proposée **ref75**.

Dans le cadre de ce mémoire, la démarche méthodologique combine plusieurs approches complémentaires. La première consiste en une étude documentaire permettant d'analyser les travaux scientifiques, les rapports techniques et les normes relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable, aux jumeaux numériques et à l'intelligence artificielle. La deuxième repose sur une étude de terrain menée auprès des acteurs impliqués dans la gestion du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, notamment à travers des observations, des entretiens et la collecte de données techniques. Enfin, une approche de conception informatique sera utilisée afin de développer un prototype de jumeau numérique intégrant des techniques d'intelligence artificielle destinées à optimiser le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau étudié **ref81**.

Ce chapitre présente également le milieu d'étude retenu, à savoir la commune de Kadutu située dans la ville de Bukavu, en République Démocratique du Congo. Cette commune connaît une croissance démographique importante, accompagnée d'une augmentation continue des besoins en eau potable. Les défis liés à la distribution de cette ressource, notamment les pertes d'eau, les interruptions de service et les difficultés de maintenance, justifient le choix de ce terrain d'étude. Une description détaillée de son contexte géographique, administratif et socio-économique permettra de mieux comprendre les contraintes auxquelles est confronté le réseau de distribution d'eau potable **ref82**.

Par ailleurs, ce chapitre expose les méthodes et techniques de collecte des données, les outils matériels et logiciels utilisés, les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système proposé, ainsi que l'architecture générale retenue pour le développement du jumeau numérique. Ces

éléments méthodologiques serviront de base au chapitre suivant, consacré à la conception et au développement de la plateforme intelligente intégrant l'intelligence artificielle.

2.2 Présentation du milieu d'étude

2.2.1 Présentation de la ville de Bukavu

La ville de Bukavu est l'une des principales agglomérations urbaines de l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC). Elle est le chef-lieu de la province du Sud-Kivu et constitue un important centre administratif, économique, commercial et universitaire de la région. Située à l'extrémité sud-ouest du lac Kivu, à la frontière avec la République du Rwanda, Bukavu occupe une position stratégique qui favorise les échanges commerciaux transfrontaliers ainsi que le développement des activités économiques. Son implantation géographique sur un relief montagneux, caractérisé par des collines et des vallées, influence fortement l'organisation de son urbanisation ainsi que la conception et l'exploitation de ses infrastructures publiques, notamment celles dédiées à la distribution de l'eau potable **ref83**.

Créée durant la période coloniale belge, la ville de Bukavu a connu une croissance démographique particulièrement rapide au cours des dernières décennies. Cette évolution résulte principalement de l'accroissement naturel de la population, de l'exode rural et des mouvements migratoires provoqués par les différentes crises sécuritaires qu'a connues la région des Grands Lacs. Cette croissance s'est accompagnée d'une extension progressive des quartiers résidentiels, souvent réalisée sans une planification urbaine suffisante. En conséquence, plusieurs infrastructures publiques, notamment les réseaux d'approvisionnement en eau potable, ne se sont pas développées au même rythme que la population, ce qui exerce une pression croissante sur les services de base **ref82**.

Sur le plan administratif, la ville de Bukavu est subdivisée en trois communes : Ibanda, Kadutu et Bagira. Chacune de ces communes présente des caractéristiques géographiques, démographiques et socio-économiques particulières. La commune d'Ibanda concentre la majorité des institutions administratives, financières et commerciales. La commune de Bagira est davantage marquée par des activités résidentielles et artisanales. Quant à la commune de Kadutu, elle se distingue par une très forte densité de population, une urbanisation rapide et des contraintes importantes en matière d'accès aux infrastructures de base, notamment l'approvisionnement en eau potable, ce qui explique son choix comme cadre de la présente étude **ref84**.

L'économie de Bukavu repose principalement sur le commerce, les services, l'agriculture périurbaine, les activités artisanales ainsi que le secteur informel. La présence de plusieurs universités, hôpitaux, organisations internationales et institutions publiques fait également de la ville un pôle régional important. Toutefois, malgré son dynamisme économique, Bukavu demeure confrontée à de nombreux défis liés au développement urbain. Les difficultés d'accès à l'eau potable, l'insuffisance des infrastructures d'assainissement, la gestion des déchets, la

mobilité urbaine ainsi que les contraintes énergétiques figurent parmi les principaux problèmes auxquels les autorités locales doivent faire face. Ces défis affectent directement les conditions de vie de la population et nécessitent la mise en œuvre de solutions innovantes fondées sur les technologies numériques **ref85**.

L'approvisionnement en eau potable de la ville est principalement assuré par la REGIDESO (Régie de Distribution d'Eau), établissement public chargé de la production, du traitement et de la distribution de l'eau potable dans plusieurs villes de la République Démocratique du Congo. Malgré les efforts réalisés par cette entreprise pour améliorer la qualité du service, la croissance démographique, le vieillissement de certaines infrastructures, les pertes techniques dans le réseau et les contraintes financières rendent difficile la satisfaction de la demande croissante en eau potable. Dans certains quartiers, les interruptions de service, les baisses de pression et les difficultés d'entretien des conduites demeurent des préoccupations récurrentes **ref86**.

Au regard de ces différentes caractéristiques, la ville de Bukavu constitue un terrain d'étude particulièrement pertinent pour le développement d'une solution numérique basée sur un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle. Les défis rencontrés dans la gestion du réseau de distribution d'eau potable offrent un contexte favorable à l'expérimentation de nouvelles approches de surveillance intelligente, de maintenance prédictive et d'aide à la décision. Les résultats attendus de cette recherche pourront ainsi contribuer à améliorer les performances du réseau de distribution d'eau potable tout en proposant une démarche reproductible dans d'autres villes de la République Démocratique du Congo confrontées à des problématiques similaires.

2.2.2 Présentation de la commune de Kadutu

La commune de Kadutu est l'une des trois communes qui composent la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Elle constitue l'un des principaux centres urbains de la ville et se distingue par une forte concentration de population ainsi qu'une urbanisation particulièrement dense. Située au cœur de Bukavu, Kadutu joue un rôle important dans les activités commerciales, artisanales et administratives de la ville. Toutefois, cette forte densité démographique exerce une pression considérable sur les infrastructures publiques, notamment celles destinées à l'approvisionnement en eau potable, à l'assainissement et aux réseaux de transport **ref84**.

Sur le plan géographique, la commune de Kadutu est localisée entre les communes d'Ibanda et de Bagira. Elle est caractérisée par un relief accidenté composé de nombreuses collines, de vallées et de fortes pentes, caractéristiques du paysage de la ville de Bukavu. Cette configuration topographique influence directement la conception, le déploiement et l'exploitation des réseaux de distribution d'eau potable. En effet, les différences d'altitude entraînent des variations importantes de pression dans les conduites, ce qui complique la distribution uniforme de l'eau et augmente les risques de fuites, de ruptures de conduites et de dysfonctionnements hydrauliques. Ces contraintes naturelles rendent indispensable une gestion technique rigoureuse du réseau afin de

garantir une alimentation satisfaisante de l'ensemble des quartiers de la commune **ref82**.

La commune de Kadutu connaît depuis plusieurs années une croissance démographique soutenue, alimentée par l'accroissement naturel de la population et par les mouvements migratoires en provenance des zones rurales environnantes. Cette augmentation rapide du nombre d'habitants s'accompagne d'une extension continue des quartiers résidentiels, souvent réalisée sans une planification urbaine suffisante. Il en résulte une forte demande en infrastructures de base, notamment en matière d'approvisionnement en eau potable. Dans plusieurs quartiers, les réseaux existants ne couvrent pas entièrement les besoins de la population, ce qui oblige certains ménages à recourir à des sources alternatives telles que les sources naturelles, les puits ou les vendeurs d'eau, avec des conséquences parfois importantes sur la santé publique **ref85**.

L'économie locale repose principalement sur le commerce de proximité, les activités artisanales, les petits services, les marchés populaires et le secteur informel. La commune abrite plusieurs établissements scolaires, centres de santé, lieux de culte et marchés qui attirent quotidiennement une population importante. Cette concentration des activités humaines entraîne une consommation élevée d'eau potable et nécessite un fonctionnement fiable des infrastructures hydrauliques. Cependant, les difficultés d'approvisionnement observées dans certains secteurs de la commune affectent non seulement les conditions de vie des habitants, mais également le fonctionnement des activités économiques et des services publics **ref87**.

L'alimentation en eau potable de la commune est principalement assurée par la REGIDESO, qui exploite un réseau constitué de stations de pompage, de réservoirs, de conduites principales, de conduites secondaires et de branchements destinés aux consommateurs. Malgré les efforts entrepris pour améliorer la desserte, plusieurs difficultés persistent. Parmi celles-ci figurent les pertes d'eau liées aux fuites, les baisses de pression dans certaines zones, les interruptions fréquentes du service, le vieillissement de certaines conduites, ainsi que les difficultés de localisation rapide des anomalies. L'absence d'un système intégré de surveillance en temps réel limite la capacité des équipes techniques à intervenir rapidement et à planifier efficacement les opérations de maintenance **ref86**.

Les défis rencontrés dans la gestion du réseau d'eau potable de Kadutu sont accentués par plusieurs facteurs. D'une part, le relief accidenté rend complexe le maintien d'une pression hydraulique constante sur l'ensemble du réseau. D'autre part, l'urbanisation rapide entraîne l'apparition de nouvelles zones d'habitation qui ne sont pas toujours intégrées immédiatement au réseau existant. En outre, les contraintes financières, le coût élevé du renouvellement des infrastructures et la disponibilité limitée des outils modernes de surveillance compliquent davantage la gestion quotidienne du système. Ces difficultés justifient le recours à des technologies innovantes capables d'améliorer la connaissance de l'état du réseau et d'optimiser les décisions des gestionnaires **ref88**.

Dans ce contexte, la commune de Kadutu constitue un terrain particulièrement pertinent pour l'expérimentation d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle. Les caractéristiques du réseau, la diversité des contraintes techniques et les besoins croissants de la population offrent

un cadre propice au développement d'une solution capable de représenter virtuellement les infrastructures, de collecter les données issues des capteurs, de détecter automatiquement certaines anomalies et d'assister les gestionnaires dans les opérations de surveillance, de maintenance et de planification du déploiement du réseau. Les résultats de cette recherche pourraient ainsi contribuer à améliorer la gestion de l'eau potable dans la commune et servir de modèle pour d'autres collectivités confrontées à des problématiques similaires.

Enfin, le choix de la commune de Kadutu ne répond pas uniquement à des considérations géographiques. Il s'inscrit également dans une volonté scientifique de proposer une solution adaptée aux réalités des villes africaines en développement, où les contraintes techniques, économiques et organisationnelles nécessitent des approches innovantes, accessibles et évolutives. Le prototype développé dans le cadre de cette étude a ainsi pour ambition de démontrer que l'intégration du jumeau numérique, de l'intelligence artificielle et des technologies de l'Internet des objets peut constituer un levier efficace pour améliorer durablement la performance des réseaux de distribution d'eau potable.

2.2.3 Présentation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu

Le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu fait partie du système d'alimentation exploité par la Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO), entreprise publique chargée de la production, du traitement et de la distribution de l'eau potable dans plusieurs villes de la République Démocratique du Congo. Dans la ville de Bukavu, la REGIDESO assure l'approvisionnement en eau des trois communes que sont Ibanda, Kadutu et Bagira, à travers un ensemble d'infrastructures hydrauliques comprenant des ouvrages de captage, des stations de traitement, des réservoirs de stockage, des stations de pompage, des conduites principales, des conduites secondaires ainsi que des branchements destinés aux abonnés **ref86**.

Le fonctionnement général du réseau repose sur une succession d'opérations techniques permettant de garantir la disponibilité d'une eau conforme aux normes de qualité avant sa distribution aux consommateurs. L'eau brute est d'abord captée à partir des ressources hydriques disponibles, puis acheminée vers une station de traitement où elle subit différentes opérations destinées à éliminer les impuretés physiques, chimiques et microbiologiques. Après le traitement, l'eau potable est stockée dans des réservoirs avant d'être distribuée sous pression à travers un réseau de conduites jusqu'aux différents quartiers desservis. Ce processus nécessite une surveillance permanente afin de maintenir une pression suffisante, d'assurer la continuité du service et de préserver la qualité de l'eau distribuée **ref4**.

Le réseau de distribution comprend plusieurs composantes essentielles qui assurent son bon fonctionnement. Les conduites principales transportent l'eau sur de longues distances depuis les réservoirs vers les différentes zones de consommation, tandis que les conduites secondaires assurent la desserte des quartiers et des ménages. Des vannes de sectionnement sont installées à

différents endroits afin de permettre l'isolement de certaines portions du réseau lors des opérations de maintenance ou en cas d'incident. Les stations de pompage permettent d'assurer le transport de l'eau vers les zones situées en altitude, tandis que différents équipements de contrôle contribuent à la régulation de la pression et du débit dans les conduites **ref90**.

Dans la commune de Kadutu, le fonctionnement du réseau est fortement influencé par les caractéristiques topographiques de la ville. Le relief accidenté entraîne des variations importantes de pression hydraulique selon les quartiers desservis. Les secteurs situés en altitude connaissent fréquemment des difficultés d'approvisionnement en raison d'une pression insuffisante, alors que les zones basses peuvent être soumises à des pressions plus élevées susceptibles d'accroître les risques de rupture des conduites. Cette situation complique la gestion quotidienne du réseau et nécessite une surveillance continue des paramètres hydrauliques afin d'assurer une distribution équilibrée de l'eau potable **ref34**.

Malgré les efforts entrepris par la REGIDESO, plusieurs contraintes techniques limitent encore les performances du réseau. Le vieillissement progressif de certaines conduites favorise l'apparition de fuites parfois difficiles à localiser. Les interruptions d'alimentation électrique peuvent également perturber le fonctionnement des stations de pompage et provoquer des interruptions de la distribution. À cela s'ajoutent les difficultés d'accès à certaines infrastructures, le manque d'outils modernes de surveillance ainsi que la faible disponibilité de données en temps réel sur l'état du réseau. Ces contraintes rendent souvent les interventions techniques réactives plutôt que préventives, ce qui augmente les coûts d'exploitation et les pertes d'eau **ref92**.

L'un des principaux indicateurs utilisés pour évaluer la performance d'un réseau de distribution est le taux d'eau non facturée (Non-Revenue Water – NRW). Cet indicateur représente la différence entre le volume d'eau produit et le volume effectivement facturé aux consommateurs. Les pertes peuvent être d'origine physique, notamment en raison des fuites ou des ruptures de conduites, ou d'origine commerciale, résultant par exemple des erreurs de comptage ou des branchements irréguliers. Selon l'Association Internationale de l'Eau (*International Water Association – IWA*), la réduction du taux d'eau non facturée constitue aujourd'hui une priorité majeure pour les exploitants des réseaux d'eau potable, car elle permet d'améliorer simultanément la performance technique, économique et environnementale des services d'approvisionnement **ref11**.

Dans le contexte de la commune de Kadutu, la surveillance du réseau repose encore largement sur des inspections de terrain, les signalements des usagers et les interventions des équipes techniques après la survenue d'un incident. Cette approche présente plusieurs limites, notamment des délais importants dans la détection des anomalies, une localisation parfois imprécise des fuites et une faible capacité à anticiper les défaillances futures. En conséquence, certaines anomalies peuvent persister pendant une longue période avant d'être détectées, entraînant des pertes importantes d'eau potable ainsi qu'une dégradation progressive des infrastructures **ref20**.

Face à ces difficultés, l'intégration des technologies numériques apparaît comme une solution particulièrement prometteuse. L'installation de capteurs intelligents mesurant en continu la pression, le débit, le niveau des réservoirs ou encore la qualité de l'eau permettrait de dis-

poser d'informations en temps réel sur le fonctionnement du réseau. Associées à un jumeau numérique et à des algorithmes d'intelligence artificielle, ces données pourraient être exploitées pour détecter automatiquement les anomalies, simuler différents scénarios de fonctionnement, prévoir les risques de panne et assister les gestionnaires dans leurs décisions. Cette approche constitue précisément la solution proposée dans le cadre du présent mémoire afin d'améliorer le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

2.3 Analyse du système existant

2.3.1 Présentation du système actuel de gestion du réseau

d'eau potable

Le réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu est actuellement exploité selon un mode de gestion relativement classique, reposant essentiellement sur les infrastructures physiques mises en place par la REGIDESO. Le fonctionnement du système s'articule autour des différentes étapes de captage, de traitement, de stockage et de distribution de l'eau potable vers les abonnés. Les activités de surveillance, d'exploitation et de maintenance sont principalement assurées par les équipes techniques de la REGIDESO, qui veillent au bon fonctionnement des installations, à la continuité du service et à la résolution des incidents pouvant affecter le réseau **ref95**.

Dans son état actuel, le réseau fonctionne principalement selon une approche de gestion réactive. Les anomalies, telles que les fuites, les ruptures de conduites, les baisses de pression ou les dysfonctionnements des équipements, sont généralement détectées après leur apparition, soit à la suite des observations effectuées par les agents de terrain, soit après les signalements formulés par les consommateurs. Cette méthode, bien qu'elle permette de résoudre les incidents, entraîne souvent des délais importants entre l'apparition du problème et son traitement effectif, ce qui favorise l'augmentation des pertes d'eau et la dégradation progressive des infrastructures **ref90**.

Les données relatives au fonctionnement du réseau sont majoritairement collectées de manière manuelle. Les informations proviennent des relevés effectués sur les équipements, des rapports d'intervention des équipes techniques, des observations réalisées lors des opérations de maintenance ainsi que des réclamations formulées par les abonnés. Cette méthode de collecte présente plusieurs limites, notamment l'absence de mise à jour en temps réel, le risque d'erreurs humaines et la difficulté d'obtenir une vision globale et instantanée de l'état du réseau **ref4**.

Par ailleurs, les décisions concernant les opérations de maintenance reposent essentiellement sur l'expérience des techniciens et sur les constats réalisés sur le terrain. Les interventions sont généralement déclenchées après la survenue d'un incident plutôt qu'à partir d'une analyse prédictive des risques de défaillance. Cette approche corrective entraîne des coûts élevés d'exploitation,

des interruptions de service parfois prolongées ainsi qu'une diminution de la durée de vie des infrastructures hydrauliques **ref98**.

Dans ce contexte, l'absence d'un système intelligent capable de centraliser les données, de surveiller en continu les paramètres hydrauliques et d'anticiper les anomalies constitue l'une des principales limites du système actuel. Les progrès réalisés dans les domaines de l'Internet des objets, des jumeaux numériques et de l'intelligence artificielle offrent aujourd'hui des solutions susceptibles de répondre efficacement à ces insuffisances en permettant une gestion proactive du réseau **ref60**.

2.3.2 Limites du système existant

L'analyse du fonctionnement actuel du réseau met en évidence plusieurs insuffisances techniques, organisationnelles et technologiques qui réduisent les performances globales du système de distribution d'eau potable.

La première limite concerne l'absence d'une surveillance en temps réel. Les paramètres essentiels du réseau, notamment la pression, le débit, le niveau des réservoirs et la qualité de l'eau, ne sont pas suivis de manière continue. Cette situation retarde considérablement la détection des anomalies et augmente le temps nécessaire à leur prise en charge **ref20**.

La deuxième limite réside dans la difficulté de détecter rapidement les fuites. Dans de nombreux cas, les fuites souterraines restent invisibles pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'être identifiées. Cette situation entraîne d'importantes pertes d'eau, une augmentation des coûts d'exploitation ainsi qu'une diminution du rendement global du réseau **ref11**.

Une autre faiblesse importante concerne l'absence de maintenance prédictive. Les interventions sont généralement réalisées après la survenue des pannes. Or, une stratégie de maintenance préventive ou prédictive permettrait d'intervenir avant que les équipements ne deviennent défaillants, réduisant ainsi les interruptions de service et les dépenses liées aux réparations d'urgence **ref100**.

Le système actuel présente également une faible capacité d'aide à la décision. Les responsables du réseau disposent principalement d'informations issues des rapports techniques et des observations de terrain, sans outils avancés d'analyse ou de simulation. Il leur est donc difficile d'évaluer rapidement les conséquences d'une panne, de prévoir l'évolution d'une anomalie ou de tester différents scénarios avant d'effectuer une intervention **ref37**.

Enfin, l'absence d'une représentation numérique dynamique du réseau constitue une limitation majeure. Les infrastructures physiques ne disposent pas d'un modèle virtuel capable de reproduire en temps réel leur état de fonctionnement. Cette situation limite fortement les possibilités de simulation, d'analyse prédictive et d'optimisation des opérations de maintenance **ref61**.

L'ensemble de ces insuffisances montre que le système actuel ne répond plus pleinement aux exigences d'une gestion moderne des infrastructures hydrauliques. Elles justifient le recours à une solution intégrant un jumeau numérique, des capteurs intelligents et des techniques

d'intelligence artificielle afin d'améliorer le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu.

2.4 Méthodologie de recherche

La méthodologie de recherche constitue l'ensemble des démarches scientifiques, des méthodes et des techniques mises en œuvre afin de répondre de manière rigoureuse à la problématique de recherche et d'atteindre les objectifs fixés. Elle permet d'organiser le processus de collecte, d'analyse et d'interprétation des données tout en garantissant la validité scientifique des résultats obtenus. Selon Creswell, une méthodologie bien définie constitue un élément fondamental de toute recherche scientifique, car elle assure la cohérence entre la problématique, les hypothèses, les objectifs et les résultats attendus **ref75**.

Dans le cadre de cette étude portant sur la conception et le développement d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle pour optimiser le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, une approche méthodologique mixte a été retenue. Cette approche combine des méthodes qualitatives, quantitatives et une démarche de conception informatique afin d'obtenir une compréhension complète du problème étudié et de développer une solution adaptée au contexte local. L'utilisation d'une approche mixte est particulièrement pertinente lorsqu'une recherche vise à la fois l'analyse d'un phénomène réel et la conception d'un système informatique innovant **ref100**.

La première étape de cette méthodologie consiste en une recherche documentaire. Cette phase a permis de consulter des ouvrages scientifiques, des articles publiés dans des revues internationales, des rapports techniques, des normes ainsi que des documents institutionnels portant sur les réseaux de distribution d'eau potable, les technologies de l'Internet des objets (IoT), les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle et la maintenance prédictive. Cette revue documentaire a servi à construire le cadre théorique de l'étude, à identifier les travaux déjà réalisés dans ce domaine et à mettre en évidence les limites des solutions existantes **ref104**.

La deuxième étape repose sur une étude de terrain réalisée dans la commune de Kadutu. Cette phase vise à comprendre le fonctionnement réel du réseau de distribution d'eau potable ainsi que les difficultés rencontrées par les acteurs impliqués dans sa gestion. Les informations seront obtenues grâce à des observations directes des infrastructures, à l'analyse des documents techniques disponibles, à des entretiens avec les responsables et techniciens de la REGIDESO ainsi qu'à la collecte de données relatives au fonctionnement du réseau. Cette démarche permettra d'identifier les besoins fonctionnels et techniques auxquels devra répondre le système proposé **ref75**.

La troisième étape correspond à la phase de conception informatique. Sur la base des besoins identifiés, une architecture générale du système sera élaborée en utilisant les principes du génie logiciel. Cette étape comprendra notamment la modélisation des processus, la conception de la base de données, la définition de l'architecture logicielle, l'identification des différents modules

fonctionnels ainsi que la conception des interfaces utilisateur. Les diagrammes UML seront utilisés afin de représenter clairement les interactions entre les différents composants du système et de faciliter son développement **ref105**.

La quatrième étape concerne le développement du prototype du jumeau numérique. Le système sera développé sous forme d'une application web moderne utilisant React.js avec Vite (JSX) pour l'interface utilisateur, Python (FastAPI) pour les services backend, SQLite ou PostgreSQL pour la gestion des données et Axios pour les échanges entre le client et le serveur. Le prototype intégrera un modèle numérique représentant le réseau de distribution d'eau potable, un système de gestion des données issues des capteurs ainsi qu'un module d'intelligence artificielle destiné à analyser les informations collectées, détecter les anomalies et produire des prédictions relatives au fonctionnement du réseau **ref106**.

Enfin, une phase de tests et d'évaluation sera réalisée afin de vérifier le bon fonctionnement du système développé. Cette étape comprendra les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests fonctionnels ainsi que des simulations de différents scénarios de fonctionnement du réseau. Les performances du système seront évaluées à partir de plusieurs indicateurs, notamment le temps de détection des anomalies, la rapidité de mise à jour des données, la précision des prédictions générées par l'intelligence artificielle ainsi que la capacité du jumeau numérique à représenter fidèlement le comportement du réseau physique. Les résultats obtenus permettront de vérifier si la solution proposée répond effectivement aux objectifs fixés par cette recherche **ref107**.

Ainsi, la méthodologie retenue combine les exigences de la recherche scientifique et celles du développement informatique. Elle garantit une démarche structurée allant de l'analyse du problème jusqu'à la validation du prototype développé. Cette approche permettra de proposer une solution innovante, adaptée au contexte de la commune de Kadutu et susceptible de contribuer à la modernisation de la gestion des réseaux de distribution d'eau potable.

2.5 Méthodes et techniques de collecte des données

La collecte des données constitue une étape essentielle dans toute recherche scientifique, car elle permet de réunir les informations nécessaires à la compréhension du problème étudié et à la validation des hypothèses formulées. Dans le cadre de cette étude portant sur la conception et le développement d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle pour optimiser le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, plusieurs méthodes et techniques complémentaires ont été retenues afin de garantir la fiabilité et la pertinence des données exploitées. L'association de plusieurs approches permet également de réduire les biais liés à l'utilisation d'une seule source d'information et d'obtenir une vision plus complète de la réalité étudiée **ref75**.

2.5.1 Méthodes de recherche

2.5.1.1 La méthode analytique

La méthode analytique consiste à décomposer un phénomène complexe en différents éléments afin d'en comprendre le fonctionnement, les interactions et les causes des problèmes observés. Dans le cadre de cette recherche, cette méthode a permis d'étudier le fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable de la commune de Kadutu en identifiant les différents composants qui le constituent, notamment les ouvrages de captage, les stations de traitement, les réservoirs, les conduites, les équipements de pompage ainsi que les dispositifs de distribution. L'analyse de ces éléments a facilité l'identification des insuffisances du système actuel et la définition des besoins auxquels devra répondre le jumeau numérique proposé **ref108**.

2.5.1.2 La méthode systémique

La méthode systémique considère le réseau de distribution d'eau potable comme un système composé de plusieurs sous-systèmes interconnectés qui interagissent en permanence. Toute modification apportée à un élément du réseau peut avoir des conséquences sur l'ensemble du système. Cette approche est particulièrement adaptée à la présente étude, car le jumeau numérique devra représenter fidèlement les interactions entre les différentes composantes du réseau afin de permettre des simulations réalistes et une meilleure prise de décision. L'approche systémique facilite également l'intégration des technologies numériques, des capteurs intelligents et des algorithmes d'intelligence artificielle dans un environnement unique de gestion **ref109**.

2.5.1.3 La méthode de conception

Étant donné que cette recherche aboutit au développement d'une solution informatique, la méthode de conception occupe une place centrale dans la démarche méthodologique. Cette méthode consiste à analyser les besoins des utilisateurs, concevoir l'architecture du système, modéliser les différents processus et développer un prototype répondant aux exigences fonctionnelles identifiées. Elle permettra de transformer les résultats de l'analyse du système existant en une plateforme numérique capable de représenter virtuellement le réseau d'eau potable et d'intégrer les mécanismes d'intelligence artificielle nécessaires à son fonctionnement **ref106**.

2.5.2 Techniques de collecte des données

2.5.2.1 L'observation directe

L'observation directe consiste à examiner sur le terrain le fonctionnement réel du réseau de distribution d'eau potable. Cette technique permettra d'observer les différentes infrastructures exploitées par la REGIDESO, notamment les conduites, les réservoirs, les stations de pompage ainsi que les équipements utilisés pour la surveillance et la maintenance. Elle permettra également

d'identifier les contraintes techniques rencontrées par les équipes chargées de l'exploitation du réseau et de mieux comprendre les difficultés liées aux interventions sur le terrain **ref110**.

2.5.2.2 L'entretien

Des entretiens semi-directifs seront réalisés avec les responsables et les techniciens de la REGIDESO afin de recueillir des informations détaillées sur le fonctionnement du réseau, les procédures de maintenance, les principales causes de pannes, les difficultés rencontrées lors des interventions ainsi que les besoins exprimés en matière de modernisation des outils de gestion. Ces entretiens permettront également d'obtenir des informations qui ne figurent pas nécessairement dans les documents techniques disponibles **ref104**.

2.5.2.3 L'analyse documentaire

L'analyse documentaire portera sur les rapports techniques de la REGIDESO, les documents administratifs, les plans du réseau, les rapports d'intervention, les publications scientifiques, les normes internationales ainsi que les différents travaux de recherche portant sur les réseaux de distribution d'eau potable, les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle. Cette technique permettra de compléter les informations obtenues sur le terrain et d'assurer une meilleure compréhension du contexte de l'étude **ref81**.

2.5.2.4 La collecte des données techniques

La présente étude exploitera également des données techniques relatives au fonctionnement du réseau de distribution d'eau potable. Ces données pourront concerner la pression de l'eau, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau, les historiques de pannes, les interventions de maintenance ainsi que les informations provenant des capteurs intégrés au prototype développé. Ces données constitueront la base de fonctionnement du jumeau numérique et permettront d'alimenter les modèles d'intelligence artificielle chargés de détecter les anomalies et de produire des prédictions **ref20**.

2.5.3 Population d'étude

La population concernée par cette recherche est constituée des acteurs impliqués dans la gestion et l'utilisation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Elle comprend principalement les responsables administratifs et techniques de la REGIDESO, les agents chargés de l'exploitation et de la maintenance du réseau ainsi que certains abonnés bénéficiant du service de distribution d'eau potable. Ces différents acteurs constituent des sources importantes d'informations pour l'identification des besoins fonctionnels du système proposé **ref112**.

2.5.4 Échantillonnage

Compte tenu du caractère appliqué de cette recherche, un échantillonnage raisonné (ou par choix raisonné) sera privilégié. Cette méthode consiste à sélectionner les personnes les plus susceptibles de fournir des informations pertinentes sur le fonctionnement du réseau étudié. Les responsables techniques de la REGIDESO, les agents de maintenance ainsi que les gestionnaires du réseau seront retenus en priorité en raison de leur expérience et de leur connaissance approfondie des infrastructures hydrauliques de la commune de Kadutu **ref113**.

2.5.5 Instruments de collecte des données

Afin d'assurer une collecte rigoureuse des informations, plusieurs instruments seront utilisés :

- une grille d'observation destinée à relever les caractéristiques des infrastructures et les anomalies observées sur le terrain ;
- un guide d'entretien semi-directif pour orienter les échanges avec les responsables et les techniciens de la REGIDESO ;
- une fiche de collecte des données techniques permettant d'enregistrer les paramètres hydrauliques nécessaires au fonctionnement du jumeau numérique ;
- des documents techniques (rapports d'exploitation, schémas du réseau, historiques des interventions et données statistiques) mis à disposition par la REGIDESO ;
- les données générées par le prototype développé dans le cadre de cette étude, notamment les mesures simulées de pression, de débit, de niveau d'eau et les alertes produites par les algorithmes d'intelligence artificielle **ref107**.

L'utilisation combinée de ces différents instruments permettra de garantir la qualité des informations recueillies et d'assurer une base de données fiable pour la conception, le développement et l'évaluation du jumeau numérique proposé.

2.6 Outils matériels et logiciels utilisés

La réalisation d'un système informatique intégrant un jumeau numérique, des technologies de l'Internet des objets (IoT) et des techniques d'intelligence artificielle nécessite la mise en œuvre d'un ensemble cohérent de ressources matérielles et logicielles. Ces ressources permettent d'assurer les différentes étapes du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'au développement, aux tests et à l'évaluation du prototype. Le choix des outils retenus dans cette étude repose sur plusieurs critères, notamment leurs performances, leur fiabilité, leur facilité d'intégration, leur caractère open source ainsi que leur large adoption par la communauté scientifique et les développeurs. L'utilisation de technologies modernes garantit également la possibilité de faire évoluer le système vers une solution opérationnelle pouvant être déployée à plus grande échelle **ref106**.

2.6.1 Outils matériels

Le développement et les tests du système proposé nécessitent un environnement matériel capable de supporter les opérations de programmation, d'exécution des modèles d'intelligence artificielle et de simulation du réseau de distribution d'eau potable. À cet effet, un ordinateur personnel constitue la principale plateforme de développement.

Les caractéristiques matérielles minimales retenues sont les suivantes :

oalign Élément	Caractéristiques recommandées
oalign	
Processeur	Intel Core i5 (8 ^e génération ou supérieur) ou AMD Ryzen 5
Mémoire vive (RAM)	8 Go minimum (16 Go recommandés)
Stockage	SSD 256 Go ou supérieur
Système d'exploitation	Windows 11 ou Ubuntu Linux 22.04 LTS
Connexion Internet	Requise pour l'installation des bibliothèques, la documentation et les mises à jour

Tableau 2 Outils matériels

Ces caractéristiques permettent d'exécuter simultanément les différents composants du système, notamment le serveur backend, l'interface web, la base de données et les bibliothèques d'intelligence artificielle, tout en assurant de bonnes performances lors des simulations **ref114**.

2.6.2 Outils logiciels

2.6.2.1 React.js avec Vite (JSX)

L'interface utilisateur du jumeau numérique est développée avec React.js, une bibliothèque JavaScript open source créée par Meta pour la conception d'interfaces utilisateur interactives et réactives. React repose sur une architecture basée sur des composants réutilisables, facilitant le développement d'applications web modernes. Afin d'améliorer les performances de développement, le projet utilise Vite comme outil de construction (*build tool*), offrant un démarrage rapide du serveur de développement, un rechargement instantané des modifications (*Hot Module Replacement*) et une optimisation efficace des fichiers lors de la compilation. Contrairement à la version TypeScript, l'ensemble du projet est développé en JavaScript (JSX), conformément aux choix techniques retenus dans cette étude **ref115**.

2.6.2.2 FastAPI

Le serveur applicatif est développé avec FastAPI, un framework moderne de Python destiné à la création d'API REST performantes. FastAPI facilite la communication entre l'interface React.js, la base de données et les modules d'intelligence artificielle. Il offre également une documentation automatique des API grâce à OpenAPI (Swagger), ce qui simplifie les tests et l'intégration des différents composants du système **ref116**.

2.6.2.3 Python

Le langage Python est utilisé pour le développement du backend ainsi que pour l'implémentation des algorithmes d'intelligence artificielle. Son vaste écosystème de bibliothèques spécialisées dans l'analyse de données, l'apprentissage automatique et le calcul scientifique en fait l'un des langages les plus utilisés dans les projets d'intelligence artificielle. Python assure également le traitement des données provenant des capteurs, la simulation de certaines variables hydrauliques et la génération des prédictions relatives au fonctionnement du réseau **ref117**.

2.6.2.4 Base de données SQLite

Les données relatives aux capteurs, aux équipements du réseau, aux alertes générées par le système ainsi qu'aux historiques de fonctionnement sont stockées dans une base de données SQLite. Ce système de gestion de base de données relationnelle présente l'avantage d'être léger, rapide et facile à intégrer dans un prototype de recherche. Il ne nécessite pas l'installation d'un serveur dédié et permet une gestion efficace des données locales. Son utilisation est particulièrement adaptée au développement d'un prototype académique avant une éventuelle migration vers PostgreSQL ou MySQL dans un environnement de production **ref118**.

2.6.2.5 Leaflet.js

La représentation cartographique du réseau de distribution d'eau potable est réalisée à l'aide de Leaflet.js, une bibliothèque JavaScript open source spécialisée dans les cartes interactives. Leaflet permet de visualiser les conduites, les réservoirs, les stations de pompage, les capteurs ainsi que les différentes zones desservies par le réseau. Les informations provenant du backend sont affichées en temps réel sur la carte, offrant aux gestionnaires une représentation dynamique du fonctionnement du réseau **ref119**.

2.6.2.6 Bibliothèques d'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est développée à l'aide de plusieurs bibliothèques Python spécialisées dans l'analyse des données et l'apprentissage automatique :

- NumPy : calcul scientifique et manipulation des tableaux numériques.
- Pandas : traitement et organisation des données.

- Scikit-learn : développement des modèles de Machine Learning, notamment pour la détection des anomalies et la prédiction des pannes.
- Joblib : sauvegarde et chargement des modèles entraînés.

Ces bibliothèques permettent d'exploiter efficacement les données collectées afin d'améliorer les capacités prédictives du jumeau numérique **ref120**.

2.6.2.7 Visual Studio Code

Le développement du système est réalisé avec Visual Studio Code, un environnement de développement intégré (IDE) reconnu pour sa légèreté, ses nombreuses extensions et son excellente compatibilité avec JavaScript, Python et React.js. Il facilite la programmation, le débogage et la gestion des différentes composantes du projet **ref121**.

2.6.2.8 Git et GitHub

Afin d'assurer le suivi des modifications du code source et la gestion des différentes versions du projet, les outils Git et GitHub sont utilisés. Ils permettent de sauvegarder l'évolution du développement, de collaborer efficacement avec d'autres développeurs et de garantir la traçabilité des modifications apportées au système **ref122**.

2.6.3 Justification du choix des outils

Les technologies retenues dans cette étude répondent aux exigences fonctionnelles et techniques du projet. React.js offre une interface utilisateur moderne et interactive, FastAPI assure une communication rapide entre les différents modules, Python facilite l'intégration des algorithmes d'intelligence artificielle tandis que SQLite permet une gestion simple et efficace des données du prototype. L'utilisation de Leaflet garantit une représentation cartographique dynamique du réseau d'eau potable, indispensable à la mise en œuvre du jumeau numérique. Enfin, les bibliothèques d'apprentissage automatique offrent les capacités nécessaires à la détection des anomalies, à la prédiction des pannes et à l'assistance des gestionnaires dans leurs prises de décision. L'ensemble de ces outils constitue une architecture logicielle cohérente, évolutive et adaptée aux objectifs de la présente recherche.

2.7 Analyse des besoins du système

L'analyse des besoins constitue une étape essentielle dans le processus de conception d'un système informatique. Elle permet d'identifier les fonctionnalités attendues par les utilisateurs ainsi que les contraintes techniques auxquelles le système devra répondre. Dans le cadre de cette étude, cette analyse est réalisée sur la base des insuffisances observées dans le système actuel de gestion du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu ainsi que des objectifs

définis par la recherche. Les besoins identifiés serviront de référence pour la conception et le développement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle **ref106**.

2.7.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les services que le système devra offrir à ses utilisateurs. Ils décrivent les différentes fonctions que l'application devra exécuter afin de répondre aux attentes des gestionnaires du réseau d'eau potable **ref114**.

- Représenter numériquement le réseau...
- Afficher les données des capteurs...
- Détecter les anomalies...
- ...

2.7.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité du système, notamment les performances, la sécurité, la disponibilité, la fiabilité et la facilité de maintenance. Ces exigences garantissent un fonctionnement efficace et durable de l'application **ref123**.

2.7.3 Identification des acteurs

L'identification des acteurs permet de définir les différentes entités qui interagiront avec le système. Cette étape est indispensable pour la modélisation UML, notamment lors de l'élaboration du diagramme de cas d'utilisation.

2.7.3.1 Administrateur

Il assure la gestion générale de la plateforme. Il peut créer des comptes utilisateurs, gérer les paramètres du système, administrer les équipements et superviser le fonctionnement global du jumeau numérique.

2.7.3.2 Gestionnaire du réseau

Il consulte les informations relatives au réseau, visualise les alertes, suit les indicateurs de performance et prend les décisions nécessaires concernant l'exploitation et la maintenance.

2.7.3.3 Technicien de maintenance

Il reçoit les alertes générées par le système, consulte la localisation des anomalies, enregistre les interventions réalisées et met à jour l'état des équipements.

2.7.3.4 Capteurs IoT

Les capteurs constituent des acteurs externes du système. Ils transmettent automatiquement les données de pression, de débit, de niveau, de qualité de l'eau ainsi que les informations relatives au fonctionnement des équipements.

2.7.4 Contraintes du système

La conception du système devra tenir compte de plusieurs contraintes, notamment :

- la disponibilité limitée des données réelles du réseau ;
- les contraintes liées à la connectivité Internet ;
- les ressources matérielles disponibles ;
- la nécessité d'utiliser des technologies open source afin de limiter les coûts ;
- l'adaptabilité du système aux réalités de la REGIDESO et de la commune de Kadutu.

2.8 Modélisation du système

La modélisation constitue une étape essentielle du développement d'un système informatique. Elle permet de représenter, sous une forme graphique et normalisée, les différents composants du système, leurs interactions ainsi que les traitements réalisés. Dans cette étude, la modélisation est réalisée à l'aide du langage UML (Unified Modeling Language), largement utilisé dans le domaine du génie logiciel pour la conception et la documentation des systèmes orientés objet. L'utilisation d'UML facilite la compréhension des besoins fonctionnels, améliore la communication entre les parties prenantes et sert de guide lors du développement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle **ref123**.

2.8.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (Use Case Diagram) permet d'identifier les différents acteurs du système ainsi que les principales fonctionnalités auxquelles ils ont accès. Dans le cadre de cette étude, les principaux acteurs sont l'administrateur, le gestionnaire du réseau, le technicien de maintenance et les capteurs IoT. Ce diagramme met en évidence les interactions entre ces acteurs et le système, notamment la consultation des données du réseau, la réception des alertes, la surveillance des équipements, la gestion des utilisateurs et l'analyse des anomalies. La conception détaillée de ce diagramme sera présentée au chapitre consacré au développement du système **ref124**.

2.8.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système en décrivant les différentes classes, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations qui les unissent. Pour le jumeau numérique proposé, ce diagramme permettra de modéliser les principales entités telles que les utilisateurs, les capteurs, les conduites, les stations de pompage, les réservoirs, les alertes, les données des capteurs et les modèles d'intelligence artificielle. Cette représentation facilitera la conception de la base de données ainsi que l'implémentation de l'application **ref123**.

2.8.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence décrit l'ordre chronologique des échanges entre les différents composants du système lors de l'exécution d'un scénario donné. Dans cette étude, il permettra notamment d'illustrer le processus de collecte des données des capteurs, leur transmission vers le serveur, leur analyse par le module d'intelligence artificielle et l'envoi des alertes aux utilisateurs en cas d'anomalie détectée **ref125**.

2.8.4 Diagramme d'activités

Le diagramme d'activités représente les différentes étapes d'un processus métier ou d'un traitement informatique. Il permettra de décrire le fonctionnement global du jumeau numérique, depuis la réception des données des capteurs jusqu'à leur traitement, leur visualisation et la prise de décision par les gestionnaires du réseau. Ce diagramme contribuera à mieux comprendre le flux des opérations réalisées par le système **ref124**.

2.8.5 Importance de la modélisation UML dans cette étude

L'utilisation des diagrammes UML permet de structurer le développement du jumeau numérique en offrant une représentation claire des fonctionnalités, des données et des interactions entre les différents composants. Cette modélisation constitue un support indispensable pour la conception de l'architecture logicielle, le développement de l'application et les phases de validation du système. Les diagrammes élaborés serviront également de référence pour les développements présentés dans le chapitre suivant **ref123**, **ref125**.

2.9 Architecture générale du système proposé

L'architecture générale du système décrit l'organisation des différents composants qui interviennent dans le fonctionnement du jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle. Elle met en évidence les échanges entre les capteurs, les services de traitement des données, les algorithmes d'intelligence artificielle, la base de données et l'interface utilisateur. Une architecture

bien conçue facilite la communication entre les différents modules du système, améliore les performances globales de l'application et favorise son évolutivité **ref126**.

2.9.1 Architecture générale

Le système proposé adopte une architecture multicouche composée de cinq principaux modules :

- La couche de collecte des données, constituée des capteurs intelligents chargés de mesurer les paramètres du réseau tels que la pression, le débit, le niveau d'eau et la qualité de l'eau.
- La couche de communication, assurant la transmission des données collectées vers le serveur applicatif par l'intermédiaire d'API REST.
- La couche de traitement, développée avec FastAPI, qui reçoit les données, les analyse, les stocke dans la base de données et les transmet au module d'intelligence artificielle.
- La couche d'intelligence artificielle, chargée d'exploiter les données afin de détecter les anomalies, de prédire les pannes potentielles et de fournir des recommandations pour la maintenance du réseau.
- La couche de présentation, développée avec React.js (Vite - JSX), qui permet aux utilisateurs de visualiser le jumeau numérique, les tableaux de bord, les alertes et les indicateurs de performance du réseau **ref106**.

2.9.2 Fonctionnement général

Le fonctionnement du système débute par la collecte des données provenant des capteurs installés sur le réseau de distribution d'eau potable. Ces informations sont transmises au serveur où elles sont enregistrées et analysées. Les algorithmes d'intelligence artificielle exploitent ensuite ces données afin d'identifier les comportements anormaux et de produire des prédictions concernant l'état du réseau. Les résultats sont finalement affichés sur l'interface du jumeau numérique, permettant aux gestionnaires de suivre en temps réel le fonctionnement des infrastructures et de prendre les décisions appropriées **ref116**.

2.9.3 Avantages de l'architecture proposée

L'architecture retenue présente plusieurs avantages, notamment la modularité, la facilité de maintenance, la possibilité d'intégrer de nouveaux capteurs ou de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, ainsi que la séparation claire entre les différentes couches du système. Cette organisation facilite également les évolutions futures de l'application et améliore sa robustesse face aux besoins croissants des gestionnaires du réseau d'eau potable **ref126**.

CHAPITRE III

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UN JUMEAU NUMÉRIQUE INTÉGRANT L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

3.1 Introduction

Après avoir présenté, dans le premier chapitre, les fondements théoriques relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable, aux technologies de l'Internet des objets (IoT), aux jumeaux numériques et à l'intelligence artificielle, puis décrit, dans le deuxième chapitre, la démarche méthodologique adoptée pour cette recherche, le présent chapitre est consacré à la conception et au développement de la solution proposée. Il constitue le cœur technique de cette étude, dans la mesure où il décrit les différentes étapes ayant conduit à la réalisation d'un jumeau numérique intégrant l'intelligence artificielle destiné à optimiser le déploiement, la surveillance et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Cette phase traduit les résultats de l'analyse en une solution informatique concrète répondant aux besoins identifiés auprès des gestionnaires du réseau d'eau potable **ref106**.

La conception d'un système informatique de cette nature nécessite une approche structurée permettant d'assurer la cohérence entre les besoins des utilisateurs, les choix technologiques et les fonctionnalités développées. Dans cette étude, le système est conçu selon une architecture modulaire facilitant l'intégration de plusieurs technologies complémentaires, notamment React.js (Vite avec JSX) pour l'interface utilisateur, FastAPI pour les services backend, SQLite pour la gestion des données et des algorithmes d'intelligence artificielle développés en Python pour l'analyse prédictive et la détection des anomalies. Cette architecture garantit une meilleure évolutivité du système tout en facilitant son déploiement et sa maintenance **ref114**.

Le jumeau numérique développé vise à reproduire virtuellement le fonctionnement du réseau physique de distribution d'eau potable grâce à l'exploitation des données collectées par des capteurs intelligents. Ces données, relatives notamment à la pression, au débit, au niveau d'eau, à la qualité de l'eau et à l'état des équipements, sont analysées en temps réel afin d'identifier les anomalies, de prévoir certaines défaillances et de fournir aux gestionnaires des informations facilitant la prise de décision. L'intégration de l'intelligence artificielle permet d'améliorer les capacités d'analyse du système en exploitant les données historiques et les données instantanées pour générer des prédictions fiables concernant le comportement du réseau **ref17**.

Dans ce chapitre, seront successivement présentés l'analyse détaillée du système proposé, la conception de l'architecture générale, la modélisation UML, la conception de la base de données, le développement des différents modules logiciels, l'intégration de l'intelligence artificielle, la

réalisation des interfaces utilisateur ainsi que les tests effectués pour valider le fonctionnement du prototype. L'objectif est de démontrer que la solution développée répond aux exigences fonctionnelles et techniques identifiées tout au long de cette recherche et qu'elle constitue une contribution pertinente à la modernisation de la gestion des réseaux de distribution d'eau potable **ref106, ref17**.

3.2 Analyse détaillée du système proposé

L'analyse détaillée du système proposé consiste à définir de manière précise les caractéristiques fonctionnelles et techniques du jumeau numérique développé dans le cadre de cette étude. Cette étape permet de traduire les besoins identifiés lors de l'analyse du système existant en une solution informatique cohérente répondant aux exigences des gestionnaires du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu. Elle constitue un pont entre les résultats de l'analyse des besoins présentés au chapitre précédent et les activités de conception et de développement du système. Une analyse détaillée facilite la conception d'une architecture logicielle adaptée et réduit les risques d'incohérence lors de l'implémentation de la solution **ref106**.

Le système proposé est conçu comme une plateforme intelligente reposant sur le concept du **jumeau numérique**. Il s'agit d'une représentation virtuelle dynamique du réseau de fourniture d'eau potable, alimentée en continu par les données issues des capteurs installés sur les différentes infrastructures hydrauliques. Cette représentation numérique reproduit le comportement du réseau physique en temps réel et permet aux gestionnaires de suivre l'état des équipements, d'observer les paramètres hydrauliques, de détecter les anomalies et de simuler différents scénarios de fonctionnement. L'intégration de l'intelligence artificielle permet en outre d'exploiter les données collectées afin de produire des analyses prédictives et d'améliorer la prise de décision **ref17**.

Le développement du système répond principalement aux insuffisances constatées dans les méthodes traditionnelles de gestion du réseau de distribution d'eau potable, caractérisées par une surveillance essentiellement manuelle, une maintenance souvent corrective et une faible capacité d'anticipation des défaillances. En proposant une plateforme centralisée intégrant la visualisation en temps réel, l'analyse intelligente des données et la gestion des alertes, le système contribue à améliorer la disponibilité des informations, la rapidité des interventions techniques et l'efficacité globale de l'exploitation du réseau **ref20**.

3.2.1 Objectif du système proposé

Le système développé a pour objectif de fournir aux gestionnaires de la REGIDESO un outil numérique capable d'assurer la surveillance en temps réel du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu, de détecter automatiquement les anomalies, de prédire certaines défaillances grâce à l'intelligence artificielle et d'assister les équipes techniques dans les opérations de maintenance et de planification du réseau. Il vise également à améliorer la qualité

du service offert aux abonnés en réduisant les pertes d'eau et les interruptions de distribution **ref17**.

3.2.2 Description générale du système

Le jumeau numérique proposé est constitué de plusieurs modules interconnectés qui collaborent afin d'assurer le fonctionnement global de la plateforme.

Le premier module correspond à la **collecte des données**, assurée par des capteurs intelligents mesurant différents paramètres du réseau tels que la pression, le débit, le niveau des réservoirs, la qualité de l'eau et l'état des équipements.

Le deuxième module est le **serveur applicatif**, développé avec **FastAPI**, qui reçoit les données des capteurs, les traite, les enregistre dans la base de données et les met à disposition des autres composants du système.

Le troisième module est constitué du **moteur d'intelligence artificielle**, chargé d'analyser les données historiques et instantanées afin de détecter les anomalies, d'estimer les risques de panne et de générer des recommandations de maintenance.

Le quatrième module correspond à **l'interface utilisateur**, développée avec **React.js (Vite - JSX)**, qui permet aux utilisateurs de consulter le jumeau numérique, les cartes interactives, les tableaux de bord, les alertes, les statistiques ainsi que les rapports générés par le système.

L'ensemble de ces modules communique au moyen d'API REST, garantissant une architecture modulaire, évolutive et facilement maintenable **ref114**.

3.2.3 Principales fonctionnalités

Le système développé offre notamment les fonctionnalités suivantes :

- authentification sécurisée des utilisateurs ;
- visualisation du réseau sur une carte interactive ;
- représentation numérique dynamique du réseau de distribution d'eau ;
- affichage en temps réel des données issues des capteurs ;
- surveillance de la pression, du débit, du niveau et de la qualité de l'eau ;
- détection automatique des fuites et des anomalies ;
- prédiction des pannes grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle ;
- génération d'alertes et de notifications ;
- suivi des interventions de maintenance ;
- consultation des statistiques et indicateurs de performance ;
- gestion des utilisateurs et des équipements ;
- génération de rapports d'exploitation.

Ces fonctionnalités répondent directement aux besoins exprimés par les gestionnaires du réseau et contribuent à une gestion plus efficace des infrastructures hydrauliques **ref106, ref20**.

3.2.4 Valeur ajoutée du système

Contrairement aux systèmes traditionnels de supervision, la solution proposée intègre simultanément les technologies des jumeaux numériques, de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle dans une plateforme unique. Cette intégration permet non seulement d'observer le fonctionnement du réseau en temps réel, mais également d'anticiper les défaillances, de simuler différents scénarios de fonctionnement et d'assister les décideurs dans la planification des opérations de maintenance. Le système constitue ainsi un outil d'aide à la décision susceptible d'améliorer la performance globale du réseau de distribution d'eau potable de la commune de Kadutu **ref17, ref114**.

3.3 Conception du système

La conception du système constitue une étape fondamentale dans le développement d'une application informatique, car elle permet de définir l'organisation des différents composants logiciels et matériels avant leur implémentation. Elle assure une meilleure compréhension du fonctionnement global de la solution proposée et facilite son développement, sa maintenance ainsi que son évolution future. Dans cette étude, la conception est réalisée selon une architecture modulaire intégrant les technologies du jumeau numérique, de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle afin de répondre efficacement aux besoins de surveillance, de maintenance et d'optimisation du réseau de fourniture d'eau potable de la commune de Kadutu **ref106**.

L'architecture proposée est organisée autour de plusieurs couches indépendantes mais interconnectées, permettant une circulation fluide des données depuis les capteurs installés sur le réseau physique jusqu'à l'interface de visualisation utilisée par les gestionnaires. Cette organisation favorise la séparation des responsabilités entre les différents modules, améliore les performances du système et facilite l'intégration de nouvelles fonctionnalités sans modifier l'ensemble de l'application **ref114**.

3.3.1 Architecture générale du système

L'architecture générale du système repose sur cinq grandes composantes fonctionnelles qui collaborent afin d'assurer le fonctionnement du jumeau numérique.

Ces composantes sont :

- le réseau physique de distribution d'eau potable ;
- les capteurs intelligents (IoT) ;

- le serveur applicatif;
- le moteur d'intelligence artificielle;
- l'application Web représentant le jumeau numérique.

Les informations circulent de manière continue entre ces différents composants afin de permettre une représentation fidèle de l'état du réseau en temps réel. Les données collectées par les capteurs sont analysées puis affichées sous forme de tableaux de bord, de cartes interactives et d'indicateurs de performance destinés aux gestionnaires **ref17**.

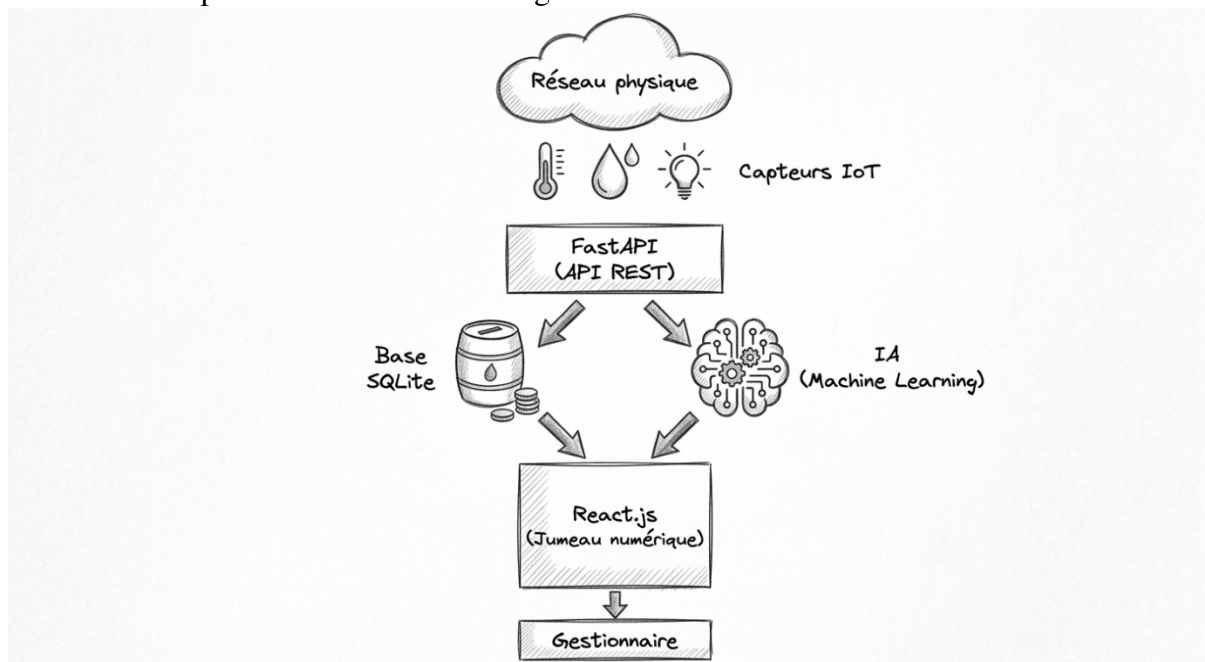


Figure 3 Architecture générale du système proposé

3.3.2 Architecture physique

L'architecture physique représente les équipements matériels intervenant dans le fonctionnement du système.

Elle comprend principalement :

- les infrastructures hydrauliques (réservoirs, conduites, stations de pompage);
- les capteurs intelligents installés sur le réseau;
- le serveur hébergeant l'API et la base de données;
- les ordinateurs utilisés par les gestionnaires;
- la connexion réseau permettant la communication entre les différents composants.

Cette architecture garantit une acquisition continue des données du réseau et leur transmission vers la plateforme numérique pour leur exploitation **ref20**.

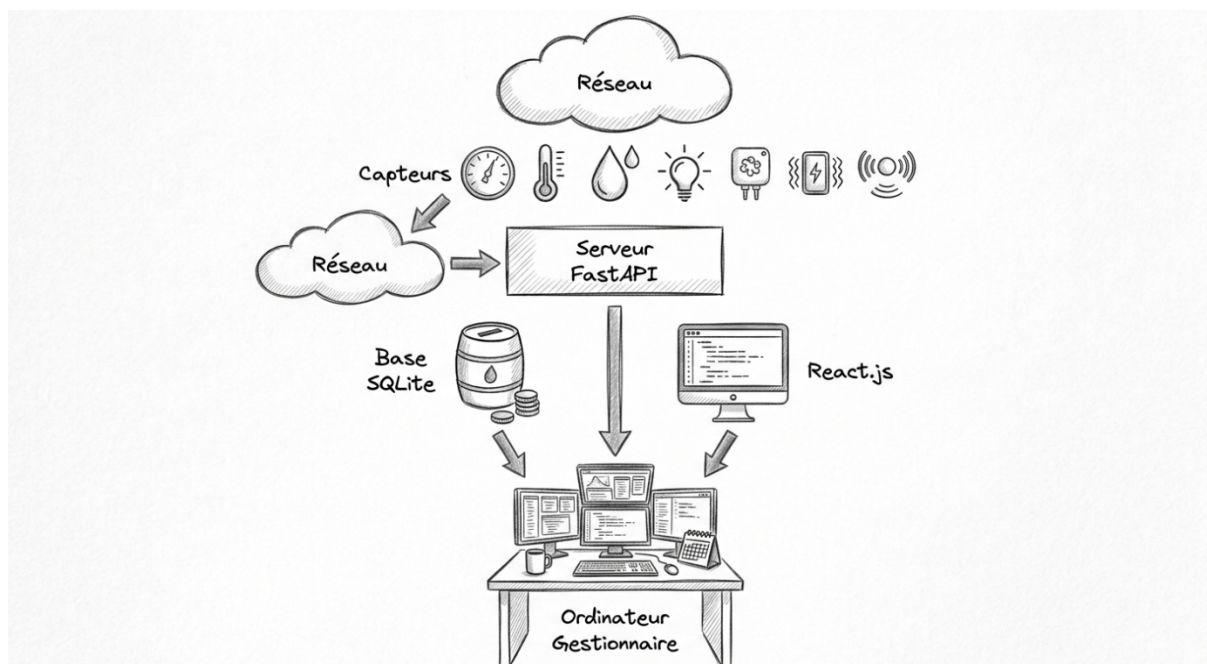


Figure 4 Architecture physique

3.3.3 Architecture logicielle

L'application est développée selon une architecture en couches (*Layered Architecture*), permettant de séparer clairement les différentes responsabilités.

Elle est composée de :

3.3.3.1 Couche de présentation

Développée avec **React.js (Vite - JSX)**, cette couche permet aux utilisateurs de visualiser les informations du réseau, les cartes interactives, les statistiques et les alertes.

3.3.3.2 Couche métier

Cette couche est développée avec **FastAPI**. Elle contient toute la logique métier, notamment :

- gestion des utilisateurs ;
- gestion des équipements ;
- traitement des données ;
- communication avec l'IA ;
- génération des alertes.

3.3.3.3 Couche intelligence artificielle

Elle réalise :

- la détection des anomalies ;

- la prédiction des pannes ;
- l'analyse des tendances ;
- les recommandations de maintenance.

3.3.3.4 Couche données

Cette couche correspond à **SQLite**, qui stocke :

- utilisateurs ;
- capteurs ;
- équipements ;
- mesures ;
- alertes ;
- historiques.

L'utilisation d'une architecture multicouche améliore la modularité, facilite la maintenance et permet de faire évoluer indépendamment chaque composant du système **ref106**.

3.3.4 Architecture fonctionnelle

L'architecture fonctionnelle décrit les principaux traitements réalisés par le système.

Le fonctionnement général est le suivant :

1. Les capteurs mesurent les paramètres du réseau.
2. Les données sont envoyées au serveur FastAPI.
3. Les informations sont enregistrées dans la base de données.
4. Le moteur d'intelligence artificielle analyse les mesures.
5. Les anomalies sont détectées.
6. Les alertes sont générées.
7. Les résultats sont affichés sur le jumeau numérique.
8. Les gestionnaires prennent les décisions nécessaires.

Cette organisation garantit une surveillance continue et facilite la maintenance prédictive du réseau **ref17**.

3.3.5 Architecture de déploiement

Le système est conçu selon une architecture client-serveur.

Le serveur héberge :

- FastAPI ;

- SQLite ;
- le modèle d'intelligence artificielle ;
- les API REST.

Les clients utilisent simplement un navigateur Web.

L'interface React.js communique avec FastAPI via **Axios**, qui envoie des requêtes HTTP pour récupérer ou transmettre les données.

Cette architecture permet un déploiement aussi bien sur un serveur local que sur un serveur cloud sans modification majeure de l'application **ref114**.

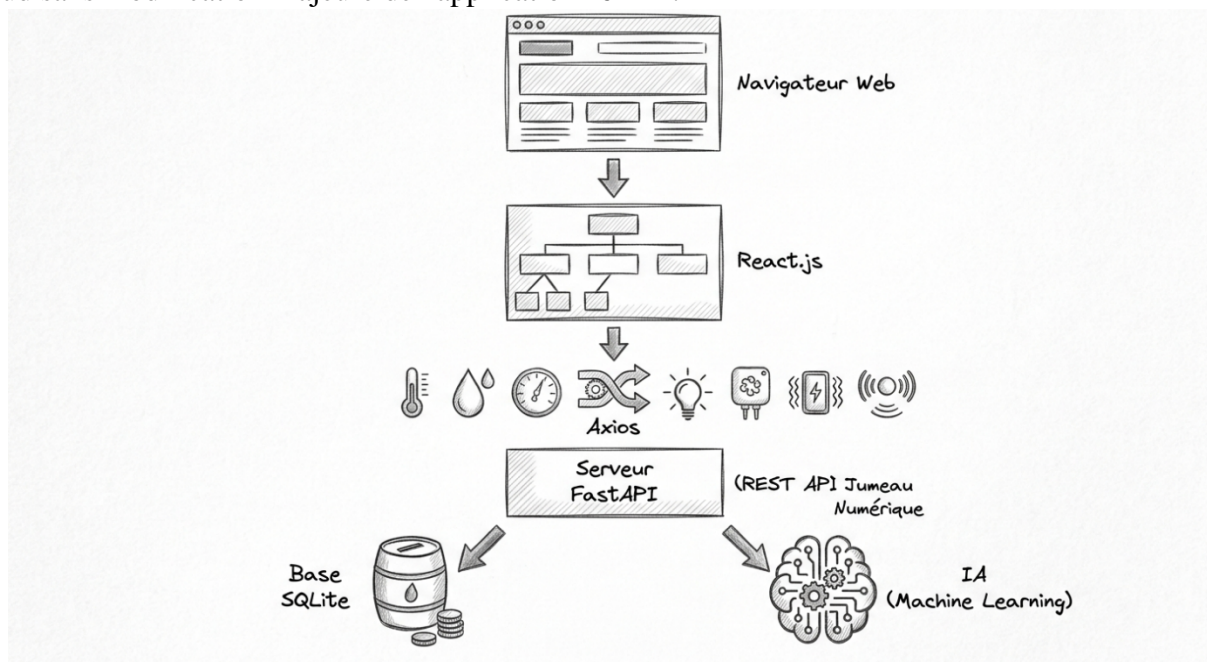


Figure 5 Architecture de déploiement